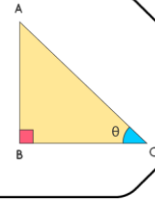


০৭

সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

Trigonometric Ratios of Associated Angles



ACS

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ যৌগিক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি:

(i) sin/cos এর যৌগিক কোণের সূত্র:

- $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$
- $\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$
- $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$
- $\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$

(ii) sin/cos এর গুণকে যোগ ও বিয়োগ আকারে:

- $\sin(A + B) \sin(A - B) = \sin^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \cos^2 A$
- $\cos(A + B) \cos(A - B) = \cos^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \sin^2 A$

(iii) tan/cot এর যৌগিক কোণের সূত্র:

- $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$
- $\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$
- $\cot(A + B) = \frac{\cot A \cot B - 1}{\cot B + \cot A}$
- $\cot(A - B) = \frac{\cot A \cot B + 1}{\cot B - \cot A}$
- $\tan(A + B) \tan(A - B) = \frac{\tan^2 A - \tan^2 B}{1 - \tan^2 A \tan^2 B}$
- $\cot(A + B) \cot(A - B) = \frac{\cot^2 A \cot^2 B - 1}{\cot^2 B - \cot^2 A}$
- $\tan(A + B + C) = \frac{\tan A + \tan B + \tan C - \tan A \tan B \tan C}{1 - \tan A \tan B - \tan B \tan C - \tan C \tan A}$

□ যৌগিক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের অনুসিদ্ধান্ত ও প্রয়োগ এর প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি:

(i) sin/cos এর গুণকে যোগ ও বিয়োগ আকারে প্রকাশ:

- $2\sin A \cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B)$
- $2\cos A \sin B = \sin(A + B) - \sin(A - B)$

- $2\cos A \cos B = \cos(A + B) + \cos(A - B)$
- $2\sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$

(ii) sin/cos এর যোগ ও বিয়োগকে গুণ আকারে প্রকাশ:

- $\sin C + \sin D = 2\sin \frac{C + D}{2} \cos \frac{C - D}{2}$
- $\sin C - \sin D = 2\cos \frac{C + D}{2} \sin \frac{C - D}{2}$
- $\cos C + \cos D = 2\cos \frac{C + D}{2} \cos \frac{C - D}{2}$
- $\cos C - \cos D = 2\sin \frac{C + D}{2} \sin \frac{D - C}{2}$

□ গুণিতক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এর প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি:

(i) sin/cos এর যোগ ও বিয়োগকে গুণ আকারে প্রকাশ:

$$1 - \cos 2A = 2\sin^2 A$$

$$1 + \cos 2A = 2\cos^2 A$$

Note: উপগুণিতক কোণের ক্ষেত্রে—

$$1 - \cos A = 2\sin^2 \frac{A}{2}$$

$$1 + \cos A = 2\cos^2 \frac{A}{2}$$

(ii) গুণিতক কোণের sin/cos/tan এর সূত্র:

- $\sin 2A = 2\sin A \cos A$

$$= \frac{2\tan A}{1 + \tan^2 A}$$
- $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$

$$= 1 - 2\sin^2 A$$

$$= 2\cos^2 A - 1$$

$$= \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$$
- $\tan 2A = \frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}$

(iii) বিশেষ সূত্র:

- $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$
- $\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A$
- $\tan 3A = \frac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$
- $\cot 3A = \frac{\cot^3 A - 3\cot A}{3\cot^2 A - 1}$

□ ত্রিভুজের সাইন সূত্র এবং কোসাইন সূত্র:

ত্রিভুজের সাইন সূত্র:

$$(i) \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

- $a = 2R \sin A$
- $b = 2R \sin B$
- $c = 2R \sin C$

$$(ii) \sin A = \frac{a}{2R}$$

- $\sin B = \frac{b}{2R}$
- $\sin C = \frac{c}{2R}$

ত্রিভুজের কোসাইন সূত্র:

$$(iii) \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$\bullet \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\bullet \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

(iv) $a = b\cos C + c\cos B$

- $b = c\cos A + a\cos C$
- $c = a\cos B + b\cos A$

ত্রিভুজের অর্ধ কোণসমূহের সূত্র:

$$(v) \sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$$

$$\bullet \cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$$

$$\bullet \tan \frac{A}{2} = \frac{(s-b)(s-c)}{\Delta}$$

(vi) ΔABC এর ক্ষেত্রফল,

$$= \frac{1}{2} bc \sin A$$

$$= \frac{1}{2} ca \sin B$$

$$= \frac{1}{2} ab \sin C$$

$$= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

ABC ত্রিভুজের পরিব্যাসার্ধ, $R = \frac{abc}{4\Delta}$ এবং অন্তঃব্যাসার্ধ, $r = \frac{\Delta}{s}$

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1. $\tan\theta = \frac{5}{12}$ এবং $\cos\theta$ ঋণাত্মক হলে দেখাও যে, $\frac{\sin\theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan\theta} = \frac{51}{26}$
[ব. বো. ১৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\tan\theta = \frac{5}{12}$

$$\Rightarrow \tan^2\theta = \frac{25}{144}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{25}{144}$$

$$\Rightarrow \frac{1 - \cos^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{25}{144}$$

$$\Rightarrow 25\cos^2\theta = 144 - 144\cos^2\theta$$

$$\Rightarrow 169\cos^2\theta = 144$$

$$\Rightarrow \cos^2\theta = \frac{144}{169}$$

$$\therefore \cos\theta = \pm \frac{12}{13}$$

$$\therefore \cos\theta = -\frac{12}{13} \quad [\because \cos\theta \text{ ঋণাত্মক}]$$

$$\therefore \sec\theta = -\frac{13}{12}$$

$$\therefore \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta$$

$$\therefore \sin\theta = \tan\theta \cos\theta = \frac{5}{12} \times \left(-\frac{12}{13}\right) = -\frac{5}{13}$$

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= \frac{\sin\theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan\theta} \\ &= \frac{\sin\theta + \cos\theta}{\sec\theta + \tan\theta} \\ &= \frac{-\frac{5}{13} - \frac{12}{13}}{-\frac{13}{12} + \frac{5}{12}} \\ &= \frac{51}{26} = \text{R.H.S (Showed)} \end{aligned}$$

2. $\sin\frac{2\pi}{7} + \sin\frac{5\pi}{14} + \sin\frac{8\pi}{7} + \sin\frac{9\pi}{14}$ এর মান নির্ণয় কর।

[রা. বো. ১৩; ঘ. বো. ১১; ব. বো. ১০; সি. বো. ০৯; মা. বো. ০৯, ০১; ঢা. বো. ০২; চ. বো. ০০]

সমাধান: $\sin\frac{2\pi}{7} + \sin\frac{5\pi}{14} + \sin\frac{8\pi}{7} + \sin\frac{9\pi}{14}$

$$= \sin\frac{2\pi}{7} + \sin^2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7}\right) + \sin^2\left(\pi + \frac{\pi}{7}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{7}\right)$$

$$= \sin\frac{2\pi}{7} + \cos^2\frac{\pi}{7} + \sin\frac{2\pi}{7} + \cos^2\frac{\pi}{7}$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2 \text{ (Ans.)}$$

3. $\cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta = 1$ হলে প্রমাণ কর যে, $1 + \cot\alpha \tan\beta = 0$
[রা. বো. ২২; সি. বো. ১৬; ঘ. বো. ০৭]

সমাধান: $\cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta = 1$

$$\Rightarrow \cos(\alpha + \beta) = 1$$

$$\Rightarrow \cos(\alpha + \beta) = \cos 0$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = 0$$

$$\therefore \beta = -\alpha$$

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= 1 + \cot\alpha \tan\beta \\ &= 1 + \cot\alpha \tan(-\alpha) \\ &= 1 - \cot\alpha \tan\alpha \\ &= 1 - 1 \\ &= 0 = \text{R.H.S (Proved)} \end{aligned}$$

4. প্রমাণ কর যে, $\tan 70^\circ = \tan 20^\circ + 2\tan 50^\circ$
[সকল বোর্ড ১৮; ঢা. বো. ১৫, ১০; মা. বো. ১০, ০০; ব. বো. ০৬; চ. বো. ০৫]

সমাধান: $\tan 70^\circ = \tan(20^\circ + 50^\circ)$

$$\Rightarrow \tan 70^\circ = \frac{\tan 20^\circ + \tan 50^\circ}{1 - \tan 20^\circ \tan 50^\circ}$$

$$\Rightarrow \tan 70^\circ - \tan 70^\circ \tan 20^\circ \tan 50^\circ = \tan 20^\circ + \tan 50^\circ$$

$$\Rightarrow \tan 70^\circ - \tan(90^\circ - 20^\circ) \tan 20^\circ \tan 50^\circ = \tan 20^\circ + \tan 50^\circ$$

$$\Rightarrow \tan 70^\circ - \cot 20^\circ \tan 50^\circ = \tan 20^\circ + \tan 50^\circ$$

$$\Rightarrow \tan 70^\circ - \tan 50^\circ = \tan 20^\circ + \tan 50^\circ$$

$$\therefore \tan 70^\circ = \tan 20^\circ + 2\tan 50^\circ \text{ (Proved)}$$

বিকল্প সমাধান: $\tan 50^\circ = \tan(70^\circ - 20^\circ)$

$$= \frac{\tan 70^\circ - \tan 20^\circ}{1 + \tan 70^\circ \tan 20^\circ}$$

$$= \frac{\tan 70^\circ - \tan 20^\circ}{1 + 1} \quad [\because \tan 20^\circ = \cot 70^\circ]$$

$$\therefore \tan 70^\circ = \tan 20^\circ + 2\tan 50^\circ \text{ (Proved)}$$

5. $A + B + C = \pi$ এবং $\cos A = \cos B \cos C$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cot B \cot C = \frac{1}{2}$ অথবা $\tan B \tan C = 2$
[ঘ. বো. ০৯, ০৩]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$\cos A = \cos B \cos C$$

$$\Rightarrow \cos\{\pi - (B + C)\} = \cos B \cos C$$

$$\Rightarrow -\cos(B + C) = \cos B \cos C$$

$$\Rightarrow \cos(B + C) = -\cos B \cos C$$

$$\Rightarrow \cos B \cos C - \sin B \sin C = -\cos B \cos C$$

$$\Rightarrow 2\cos B \cos C = \sin B \sin C$$

$$\Rightarrow \frac{\cos B \cos C}{\sin B \sin C} = \frac{1}{2} \quad [2\sin B \sin C \text{ দ্বারা ভাগ}]$$

$$\therefore \cot B \cot C = \frac{1}{2} \text{ (Proved)}$$

$$\therefore \tan B \tan C = 2 \text{ (Proved)}$$

6. $\tan\alpha + \tan\beta = b$, $\cot\alpha + \cot\beta = a$ এবং $\alpha + \beta = \theta$

হলে প্রমাণ কর যে, $(a - b)\tan\theta = ab$

[চ. বো. ১২; ঢা. বো. ১১, ০১; ব. বো. ০৮; য. বো. ০১]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$\cot\alpha + \cot\beta = a$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\tan\alpha} + \frac{1}{\tan\beta} = a$$

$$\Rightarrow \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{\tan\alpha\tan\beta} = a$$

$$\Rightarrow \frac{b}{\tan\alpha\tan\beta} = a$$

$$\therefore \tan\alpha\tan\beta = \frac{b}{a}$$

$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= (a - b)\tan\theta \\ &= (a - b)\tan(\alpha + \beta) \quad [\because \alpha + \beta = \theta] \\ &= (a - b)\frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta} \\ &= (a - b)\frac{b}{1 - \frac{b}{a}} \\ &= (a - b)\frac{ab}{a - b} \\ &= ab = \text{R.H.S (Proved)} \end{aligned}$$

7. প্রমাণ কর যে, $\sin 65^\circ + \cos 65^\circ = \sqrt{2} \cos 20^\circ$ [চা. বো. ২২, ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: সি. বো. ২৫]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: L.H.S} &= \cos 65^\circ + \sin 65^\circ \\ &= \cos 65^\circ + \sin(90^\circ - 25^\circ) \\ &= \cos 65^\circ + \cos 25^\circ \\ &= 2\cos \frac{65^\circ + 25^\circ}{2} \cos \frac{65^\circ - 25^\circ}{2} \\ &= 2\cos 45^\circ \cos 20^\circ \\ &= 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \cos 20^\circ \\ &= \sqrt{2} \cos 20^\circ = \text{R.H.S (Proved)} \end{aligned}$$

8. কর যে, $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ = \frac{3}{16}$

[মা. বো. ০৪; অনুরূপ প্রশ্ন: দি. বো. ২৫]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: L.H.S} &= \sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 80^\circ \sin 20^\circ \sin 40^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2 \times 2} \times (2\sin 80^\circ \sin 20^\circ) \sin 40^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} [\cos(80^\circ - 20^\circ) - \cos(80^\circ + 20^\circ)] \sin 40^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} [\cos 60^\circ - \cos 100^\circ] \sin 40^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\frac{1}{2} - \cos 100^\circ \right] \sin 40^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 40^\circ - \frac{\sqrt{3}}{4 \times 2} \times 2\cos 100^\circ \sin 40^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 40^\circ - \frac{\sqrt{3}}{4 \times 2} \times \{\sin(100^\circ + 40^\circ) - \sin(100^\circ - 40^\circ)\} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 40^\circ - \frac{\sqrt{3}}{8} \sin(180^\circ - 40^\circ) + \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 60^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 40^\circ - \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 40^\circ + \frac{\sqrt{3}}{8} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{16} = \text{R.H.S (Proved)} \end{aligned}$$

Trick: এধরনের সমস্যায় পরিচিত কিছু অনুপাত (30° , 45° , 60° ইত্যাদি) দেওয়া থাকলে তার মান আগে বসাতে হবে। এরপর দুইটি করে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এমনভাবে নিয়ে সূত্রে ফেলতে হবে যাতে পরিচিত কোণের অনুপাত আসে অথবা অন্য অনুপাতের সাথে কাটাকাটি হয়।

9. প্রমাণ কর যে, $\tan \frac{45^\circ + \theta}{2} \tan \frac{45^\circ - \theta}{2} = \frac{\sqrt{2}\cos\theta - 1}{\sqrt{2}\cos\theta + 1}$

[চা. বো. ১৬, ০৮, ০২, ০০; রা. বো. ১৬, ০১; য. বো. ১২, ১১; ব. বো. ০৯, ০২; কু. বো. ০৮; BUET 98-99]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: L.H.S} &= \tan \frac{45^\circ + \theta}{2} \tan \frac{45^\circ - \theta}{2} \\ &= \frac{\sin \frac{45^\circ + \theta}{2}}{\cos \frac{45^\circ + \theta}{2}} \times \frac{\sin \frac{45^\circ - \theta}{2}}{\cos \frac{45^\circ - \theta}{2}} \\ &= \frac{2\sin \frac{45^\circ + \theta}{2} \sin \frac{45^\circ - \theta}{2}}{2\cos \frac{45^\circ + \theta}{2} \cos \frac{45^\circ - \theta}{2}} \quad [\text{লব ও হরকে 2 দ্বারা গুণ}] \\ &= \frac{\cos\left(\frac{45^\circ + \theta}{2} - \frac{45^\circ - \theta}{2}\right) - \cos\left(\frac{45^\circ + \theta}{2} + \frac{45^\circ - \theta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{45^\circ + \theta}{2} + \frac{45^\circ - \theta}{2}\right) + \cos\left(\frac{45^\circ + \theta}{2} - \frac{45^\circ - \theta}{2}\right)} \\ &= \frac{\cos\left(\frac{2\theta}{2}\right) - \cos\frac{90^\circ}{2}}{\cos\frac{90^\circ}{2} + \cos\left(\frac{2\theta}{2}\right)} = \frac{\cos\theta - \cos 45^\circ}{\cos 45^\circ + \cos\theta} \\ &= \frac{\cos\theta - \frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{1}{\sqrt{2}} + \cos\theta} \\ &= \frac{\sqrt{2}\cos\theta - 1}{\sqrt{2}\cos\theta + 1} \\ &= \text{R.H.S (Proved)} \end{aligned}$$

10. ত্রিভুজ PQR-এ $\sin P + \cos P = \sin Q + \cos Q$ হলে দেখাও যে, ত্রিভুজটি সমকোণী অথবা সমদ্বিবাহু। [ব. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: কু. বো. ১৯; ব. বো. ১৯, ১২; চ. বো. ১০; দি. বো. ১০; সি. বো. ০৯]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\sin P + \cos P = \sin Q + \cos Q$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \sin P - \sin Q = \cos Q - \cos P \\ &\Rightarrow 2\cos\left(\frac{P+Q}{2}\right) \sin\left(\frac{P-Q}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{P+Q}{2}\right) \sin\left(\frac{P-Q}{2}\right) \\ &\Rightarrow \sin \frac{P-Q}{2} \left[\left(\cos \frac{P+Q}{2}\right) - \sin\left(\frac{P+Q}{2}\right) \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\text{হয়, } \sin \frac{P-Q}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{P-Q}{2} = 0$$

$$\therefore P = Q$$

$\therefore$ ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু

(Shown)

$$\text{অথবা, } \cos\left(\frac{P+Q}{2}\right) - \sin\left(\frac{P+Q}{2}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \sin\left(\frac{P+Q}{2}\right) = \cos\left(\frac{P+Q}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \tan\left(\frac{P+Q}{2}\right) = 1$$

$$\Rightarrow \tan\left(\frac{P+Q}{2}\right) = \tan(45^\circ)$$

$$\Rightarrow \frac{P+Q}{2} = 45^\circ$$

$$\Rightarrow P + Q = 90^\circ$$

$$\text{এখন, } P + Q + R = 180^\circ$$

$$\Rightarrow 90^\circ + R = 180^\circ$$

$$\therefore R = 90^\circ$$

$\therefore$ ত্রিভুজটি সমকোণী। (Shown)

$$11. \text{ প্রমাণ কর যে, } \cos^2(A - 120^\circ) + \cos^2 A + \cos^2(A + 120^\circ) = \frac{3}{2}$$

[ম. বো. ২৫; য. বো. ১৫, ০৮; দি. বো. ১৩; কু. বো. ০৭; মা. বো. ০৫; ঢা. বো. ০৩]

$$\text{সমাধান: L.H.S} = \cos^2(A - 120^\circ) + \cos^2 A + \cos^2(A + 120^\circ)$$

$$= \frac{1}{2} [2\cos^2(A - 120^\circ) + 2\cos^2 A + 2\cos^2(A + 120^\circ)]$$

$$= \frac{1}{2} [1 + \cos(2A - 240^\circ) + 1 + \cos 2A + 1 + \cos(2A + 240^\circ)]$$

$$= \frac{1}{2} [3 + \cos 2A + \{\cos(2A + 240^\circ) + \cos(2A - 240^\circ)\}]$$

$$= \frac{1}{2} [3 + \cos 2A + 2\cos 2A \cos 240^\circ]$$

$$= \frac{1}{2} \left[3 + \cos 2A + 2\left(-\frac{1}{2}\right) \cos 2A \right]$$

$$= \frac{1}{2} [3 + \cos 2A - \cos 2A] = \frac{3}{2} = \text{R.H.S (Proved)}$$

$$12. \tan \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1-e}{1+e}} \tan \frac{\phi}{2} \text{ হলে, প্রমাণ কর যে, } \cos \phi = \frac{\cos \theta - e}{1 - e \cos \theta}$$

[ঢা. বো. ১৫, ১৪, ০৬; সি. বো. ১২, ০৮; রা. বো. ০৯; চ. বো. ০৮; কু. বো. ০৪; BUET 14-15]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$\tan \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1-e}{1+e}} \tan \frac{\phi}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\cos \frac{\theta}{2}} = \frac{\sqrt{1-e}}{\sqrt{1+e}} \frac{\sin \frac{\phi}{2}}{\cos \frac{\phi}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos \frac{\phi}{2}}{\sin \frac{\phi}{2}} = \frac{\sqrt{1-e}}{\sqrt{1+e}} \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 \frac{\phi}{2}}{\sin^2 \frac{\phi}{2}} = \frac{(1-e) \cos^2 \frac{\theta}{2}}{(1+e) \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

[বর্গ করে]

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 \frac{\phi}{2}}{\sin^2 \frac{\phi}{2}} = \frac{\cos^2 \frac{\theta}{2} - e \cos^2 \frac{\theta}{2}}{\sin^2 \frac{\theta}{2} + e \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 \frac{\phi}{2} - \sin^2 \frac{\phi}{2}}{\cos^2 \frac{\phi}{2} + \sin^2 \frac{\phi}{2}} = \frac{\cos^2 \frac{\theta}{2} - e \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} - e \sin^2 \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2} - e \cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} + e \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

[বিয়োজন-যোজন]

$$\Rightarrow \frac{\cos\left(2\frac{\phi}{2}\right)}{1} = \frac{\left(\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}\right) - e\left(\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2}\right)}{\left(\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2}\right) - e\left(\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}\right)}$$

$$\therefore \cos \phi = \frac{\cos \theta - e}{1 - e \cos \theta} \text{ (Proved)}$$

$$13. \text{ প্রমাণ কর যে, } 2\sin \frac{\pi}{16} = \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} \text{ [মা. বো. ২৩, ১১, ০৭, ০৫;}$$

য. বো. ১৬, ১৪, ১০, ০০; চ. বো. ১৪; সি. বো. ১৪, ০৬; ব. বো. ১৪, ১২, ১০; রা. বো. ১৪; ১২, ০৬; বি. বো. ১০; ঢা. বো. ০৮; কু. বো. ০৫, ০৪]

$$\text{সমাধান: R.H.S} = \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$$

$$= \sqrt{2 - \sqrt{2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}}$$

$$= \sqrt{2 - \sqrt{2\left(1 + \cos \frac{\pi}{4}\right)}}$$

$$= \sqrt{2 - \sqrt{4\cos^2 \frac{\pi}{8}}}$$

$$= \sqrt{2 - 2\cos \frac{\pi}{8}}$$

$$= \sqrt{2\left(1 - \cos \frac{\pi}{8}\right)}$$

$$= \sqrt{4\sin^2 \frac{\pi}{16}}$$

$$= 2\sin \frac{\pi}{16} = \text{L.H.S (Proved)}$$

$$\text{বিকল্প সমাধান: L.H.S} = 2\sin \frac{\pi}{16}$$

$$= \sqrt{4\sin^2 \frac{\pi}{16}}$$

$$= \sqrt{2 \times 2\sin^2 \frac{\pi}{16}}$$

$$= \sqrt{2\left(1 - \cos \frac{\pi}{8}\right)}$$

$$= \sqrt{2 - \sqrt{2 \times 2\cos^2 \frac{\pi}{8}}}$$

$$= \sqrt{2 - \sqrt{2 + 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}}}}$$

$$= \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}} = \text{R.H.S (Shown)}$$

$$\text{Shortcut: } 2\sin\left(\frac{\pi}{16}\right) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2^4}\right) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2^{3+1}}\right) = \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$$

[n সংখ্যক বা 3 সংখ্যক 2]

14. প্রমাণ কর যে, $2\cos\frac{\pi}{16} = 2\cos 11^\circ 15' = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$

[কু. বো. ১৩, ০৭, ০০; রা. বো. ১২, ০৫; মা. বো. ১১, ০৭, ০৫, ০৩; ব. বো. ১০, সি. বো. ০৬; চ. বো. ০১]

সমাধান: L.H.S = $2\cos\frac{\pi}{16}$
 $= 2\cos\left(\frac{180}{16}\right)^\circ$
 $= 2\cos 11^\circ 15' = \text{M.H.S (Proved)}$
 এখন, M.H.S = $2\cos 11^\circ 15'$
 $= \sqrt{4 \cos^2 11^\circ 15'}$
 $= \sqrt{2(1 + \cos 22^\circ 30')}$
 $= \sqrt{2 + \sqrt{4 \cos^2 22^\circ 30'}}$
 $= \sqrt{2 + \sqrt{2(1 + \cos 45^\circ)}}$
 $= \sqrt{2 + \sqrt{2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}}$
 $= \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}$
 $= \text{R.H.S (Proved)}$

15. দেখাও যে, $\frac{1}{\sin 10^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\cos 10^\circ} = 4$

[রা. বো. ১৫, ০৭, ০২; দি. বো. ১৫, ১১; চ. বো. ১৪, ১২, ০৮, ০৪; য. বো. ১৩, ০৯; সি. বো. ১২; চ. বো. ০৮; ব. বো. ০৮; ঢা. বো. ০৭; কু. বো. ০৬]

সমাধান: L.H.S = $\frac{1}{\sin 10^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\cos 10^\circ}$
 $= \frac{\cos 10^\circ - \sqrt{3} \sin 10^\circ}{\sin 10^\circ \cos 10^\circ}$
 $= \frac{\frac{1}{2} \cos 10^\circ - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 10^\circ}{\frac{1}{2} \sin 10^\circ \cos 10^\circ}$
 $= \frac{\sin 30^\circ \cos 10^\circ - \cos 30^\circ \sin 10^\circ}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 2 \sin 10^\circ \cos 10^\circ}$
 $= \frac{\sin(30^\circ - 10^\circ)}{\frac{1}{4} \sin(2 \times 10^\circ)}$
 $= 4 \frac{\sin 20^\circ}{\sin 20^\circ}$
 $= 4 = \text{R.H.S (Proved)}$

16. দেখাও যে, $16 \frac{2\pi}{15} \cos \frac{4\pi}{15} \cos \frac{8\pi}{15} \cos \frac{14\pi}{15} = 1$

[সি. বো. ২৩, ১৬, ১৪, ১১; কু. বো. ১৭, ০২; দি. বো. ১৬, ১২; ব. বো. ১৫, ১৩; মা. বো. ১৪; য. বো. ১৪; রা. বো. ০৪; ঢা. বো. ০৬; BUET 15-16, 00-01; KUET 09]

সমাধান: L.H.S = $16 \frac{2\pi}{15} \cos \frac{4\pi}{15} \cos \frac{8\pi}{15} \cos \frac{14\pi}{15}$
 $= 16 \cos \theta \cos 2\theta \cos 4\theta \cos 7\theta \quad \left[\text{ধরি, } \theta = \frac{2\pi}{15} \right]$
 $= \frac{16}{\sin \theta} \sin \theta \cos \theta \cos 2\theta \cos 4\theta \cos 7\theta$

$$= \frac{8}{\sin \theta} (2 \sin \theta \cos \theta) \cos 2\theta \cos 4\theta \cos 7\theta$$

$$= \frac{8}{\sin \theta} \sin 2\theta \cos 2\theta \cos 4\theta \cos 7\theta$$

$$= \frac{4}{\sin \theta} (2 \sin 2\theta \cos 2\theta) \cos 4\theta \cos 7\theta$$

$$= \frac{4}{\sin \theta} \sin 4\theta \cos 4\theta \cos 7\theta$$

$$= \frac{2}{\sin \theta} (2 \sin 4\theta \cos 4\theta) \cos 7\theta$$

$$= \frac{2}{\sin \theta} \sin 8\theta \cos 7\theta$$

$$= \frac{2 \sin 8\theta \cos 7\theta}{\sin \theta}$$

$$= \frac{\sin(8\theta + 7\theta) + \sin(8\theta - 7\theta)}{\sin \theta}$$

$$= \frac{\sin 15\theta + \sin \theta}{\sin \theta}$$

$$= \frac{\sin 2\pi + \sin \theta}{\sin \theta} \quad [\because 2\pi = 15\theta]$$

$$= \frac{0 + \sin \theta}{\sin \theta}$$

$$= \frac{\sin \theta}{\sin \theta} = 1 = \text{R.H.S (Showed)}$$

17. $\sin \alpha + \sin \beta = a$ এবং $\cos \alpha + \cos \beta = b$ হলে প্রমাণ কর যে,
 $\cos(\alpha + \beta) = \frac{b^2 - a^2}{b^2 + a^2}$

[সকল বোর্ড ১৮; সি. বো. ১৬, ১১, ০১; কু. বো. ১৪; রা. বো. ০৮, ০৩; BUET 19-20]

সমাধান: $\sin \alpha + \sin \beta = a \dots (i)$

এবং $\cos \alpha + \cos \beta = b \dots (ii)$

(ii) নং কে (i) নং দ্বারা ভাগ করে,

$$\frac{\cos \alpha + \cos \beta}{\sin \alpha + \sin \beta} = \frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}}{2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}} = \frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right)} = \frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right)}{\sin^2 \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right)} = \frac{b^2}{a^2} \quad [\text{বর্গ করে}]$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) - \sin^2 \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right)}{\cos^2 \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) + \sin^2 \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right)} = \frac{b^2 - a^2}{b^2 + a^2} \quad [\text{বিয়োজন-যোজন}]$$

$$\therefore \cos(\alpha + \beta) = \frac{b^2 - a^2}{b^2 + a^2} \quad (\text{Proved})$$

18. $\sin x + \sin y = a$ এবং $\cos x + \cos y = b$ হলে প্রমাণ কর যে,

(a) $\cos \frac{1}{2}(x-y) = \pm \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2}$

(b) $\sin \frac{1}{2}(x-y) = \pm \frac{1}{2} \sqrt{4 - a^2 - b^2}$

[কু. বো. ১৯; ব. বো. ১৭; দি. বো. ১৭; BUET 16-17]

(c) $\tan \frac{1}{2}(x-y) = \pm \sqrt{\frac{4 - a^2 - b^2}{a^2 + b^2}}$ [কু. বো. ১১]

সমাধান: (a) দেওয়া আছে, $\sin x + \sin y = a$ (i)

এবং $\cos x + \cos y = b$ (ii)

(i)² + (ii)² হতে,

$$(\sin x + \sin y)^2 + (\cos x + \cos y)^2 = a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow \sin^2 x + 2\sin x \sin y + \sin^2 y + \cos^2 x + 2\cos x \cos y + \cos^2 y = a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow 1 + 1 + 2(\cos x \cos y + \sin x \sin y) = a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow 2 + 2 \cos(x-y) = a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow 2\{1 + \cos(x-y)\} = a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow 2 \times 2\cos^2 \frac{x-y}{2} = a^2 + b^2$$

$$\Rightarrow \cos^2 \frac{x-y}{2} = \frac{1}{4}(a^2 + b^2) \dots \dots (iii)$$

$$\therefore \cos \frac{1}{2}(x-y) = \pm \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2} \text{ (Proved)}$$

(b) (iii) নং হতে পাই,

$$\cos^2 \frac{x-y}{2} = \frac{a^2 + b^2}{4}$$

$$\Rightarrow 1 - \sin^2 \frac{x-y}{2} = \frac{a^2 + b^2}{4}$$

$$\Rightarrow \sin^2 \frac{x-y}{2} = 1 - \frac{a^2 + b^2}{4}$$

$$\Rightarrow \sin^2 \frac{x-y}{2} = \frac{4 - a^2 - b^2}{4}$$

$$\therefore \sin \frac{1}{2}(x-y) = \pm \frac{1}{2} \sqrt{4 - a^2 - b^2} \text{ (Proved)}$$

(c) (iii) নং হতে পাই,

$$\cos^2 \frac{x-y}{2} = \frac{a^2 + b^2}{4}$$

$$\Rightarrow \sec^2 \frac{x-y}{2} = \frac{4}{a^2 + b^2}$$

$$\Rightarrow 1 + \tan^2 \frac{x-y}{2} = \frac{4}{a^2 + b^2}$$

$$\Rightarrow \tan^2 \frac{x-y}{2} = \frac{4}{a^2 + b^2} - 1$$

$$\Rightarrow \tan^2 \frac{x-y}{2} = \frac{4 - a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

$$\therefore \tan \frac{1}{2}(x-y) = \pm \sqrt{\frac{4 - a^2 - b^2}{a^2 + b^2}} \text{ (Proved)}$$

19. প্রমাণ কর যে, $\sin^3 x + \sin^3(120^\circ + x) + \sin^3(240^\circ + x) = -\frac{3}{4} \sin 3x$

[ব. বো. ১৪; চ. বো. ০৭; রা. বো. ০৬, ০০; সি. বো. ০৪, ০২; মা. বো. ০৬]

সমাধান: L.H.S = $\sin^3 x + \sin^3(120^\circ + x) + \sin^3(240^\circ + x)$

$$= \frac{3\sin x - \sin 3x}{4} + \frac{3\sin(120^\circ + x) - \sin(360^\circ + 3x)}{4} + \frac{3\sin(240^\circ + x) - \sin(720^\circ + 3x)}{4}$$

$$= \frac{3\sin x - \sin 3x}{4} + \frac{3\sin(120^\circ + x) - \sin 3x}{4} + \frac{3\sin(240^\circ + x) - \sin 3x}{4}$$

$$= \frac{3\sin x - \sin 3x}{4} + \frac{3\sin 120^\circ \cos x + 3\cos 120^\circ \sin x - \sin 3x}{4}$$

$$+ \frac{3\sin 240^\circ \cos x + 3\cos 240^\circ \sin x - \sin 3x}{4}$$

$$= \frac{3\sin x - \sin 3x + 3\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x - \frac{3}{2}\sin x - 3\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x - \frac{3}{2}\sin x}{4}$$

$$= -\frac{3}{4}\sin 3x$$

= R.H.S (Proved)

20. $\theta = 60^\circ$ এবং $4\cos^3 A - \cos \theta = 3\cos A$ হলে দেখাও যে,

$$\tan A \tan 2A \tan 3A \tan 4A = 3$$

[ব. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ১৯, ০৬; ঢা. বো. ১৭; রা. বো. ১০; কু. বো. ০৯; ব. বো. ০৭, ০৩; BUTeX 11-12; BUET 04-05]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\theta = 60^\circ$

$$\text{এবং } 4\cos^3 A - \cos \theta = 3\cos A$$

$$\Rightarrow \cos \theta = 4\cos^3 A - 3\cos A$$

$$\Rightarrow \cos 60^\circ = \cos 3A$$

$$\Rightarrow 3A = 60^\circ \therefore A = 20^\circ$$

এখন,

$$\text{L.H.S} = \tan A \tan 2A \tan 3A \tan 4A$$

$$= \tan 20^\circ \tan(2 \times 20^\circ) \tan(3 \times 20^\circ) \tan(4 \times 20^\circ)$$

$$= \tan 20^\circ \tan 40^\circ \tan 60^\circ \tan 80^\circ$$

$$= \tan 20^\circ \tan 40^\circ \sqrt{3} \tan 80^\circ$$

$$= \sqrt{3} \tan 20^\circ \tan(60^\circ - 20^\circ) \tan(60^\circ + 20^\circ)$$

$$= \sqrt{3} \tan 20^\circ \frac{\tan 60^\circ - \tan 20^\circ}{1 + \tan 60^\circ \tan 20^\circ} \cdot \frac{\tan 60^\circ + \tan 20^\circ}{1 - \tan 60^\circ \tan 20^\circ}$$

$$= \sqrt{3} \tan 20^\circ \frac{\sqrt{3} - \tan 20^\circ}{1 + \sqrt{3} \tan 20^\circ} \cdot \frac{\sqrt{3} + \tan 20^\circ}{1 - \sqrt{3} \tan 20^\circ}$$

$$= \sqrt{3} \tan 20^\circ \frac{(\sqrt{3})^2 - \tan^2 20^\circ}{1 - (\sqrt{3} \tan 20^\circ)^2}$$

$$= \sqrt{3} \frac{3 \tan 20^\circ - \tan^3 20^\circ}{1 - 3 \tan^2 20^\circ}$$

$$= \sqrt{3} \tan(3 \times 20^\circ)$$

$$= \sqrt{3} \tan 60^\circ$$

$$= \sqrt{3} \times \sqrt{3}$$

$$= 3 = \text{R.H.S (Showed)}$$

21. $A + B + C = \pi$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$\cos^2(\pi - B - C) + \cos^2(\pi - C - A) + \cos^2(\pi - A - B) = 1 - 2\cos(\pi - A)\cos(\pi - B)\cos(\pi - C)$$

[ম. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: ম. বো. ২২; চ. বো. ২২; রা. বো. ১৬, ১৩; কু. বো. ২৫, ১৫; ০৪; ঢা. বো. ১০, ০৭; দি. বো. ০৯; য. বো. ০৭]

সমাধান: L.H.S = $\cos^2(\pi - B - C) + \cos^2(\pi - C - A) + \cos^2(\pi - A - B)$

$$= \cos^2\{\pi - (B + C)\} + \cos^2\{\pi - (C + A)\} + \cos^2\{\pi - (A + B)\}$$

$$= \cos^2\{\pi - (\pi - A)\} + \cos^2\{\pi - (\pi - B)\} + \cos^2\{\pi - (\pi - C)\}$$

$$= \cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C$$

$$= \frac{1}{2}(1 + \cos 2A + 1 + \cos 2B) + \cos^2 C$$

$$= \frac{1}{2}(2 + \cos 2A + \cos 2B) + \cos^2 C$$

$$= 1 + \frac{1}{2}(\cos 2A + \cos 2B) + \cos^2 C$$

$$= 1 + \cos(A + B)\cos(A - B) + \cos^2 C$$

$$= 1 - \cos C \cos(A - B) + \cos^2 C \quad [\because \cos(A + B) = -\cos C]$$

$$= 1 - \cos C [\cos(A - B) - \cos C]$$

$$= 1 - \cos C [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

$$= 1 - \cos C \cdot 2\cos A \cos B$$

$$= 1 - 2\cos A \cos B \cos C$$

$$= 1 - 2\{-\cos(\pi - A)\} \{-\cos(\pi - B)\} \{-\cos(\pi - C)\}$$

$$= 1 + 2\cos(\pi - A)\cos(\pi - B)\cos(\pi - C)$$

$$= \text{R.H.S (Proved)}$$

22. $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$\cos^2 A + \cos^2 B - \cos^2 C = 2\cos A \cos B \sin C$$

[দি. বো. ১৪; ব. বো. ১৩; কু. বো. ১১; য. বো. ১০; চ. বো. ০৯]

সমাধান: L.H.S = $\cos^2 A + \cos^2 B - \cos^2 C$

$$= \frac{1}{2}(2\cos^2 A + 2\cos^2 B) - \cos^2 C$$

$$= \frac{1}{2}(1 + \cos 2A + 1 + \cos 2B) - \cos^2 C$$

$$= 1 + \frac{1}{2}(\cos 2A + \cos 2B) - \cos^2 C$$

$$= \frac{1}{2} \times 2\cos \frac{2A + 2B}{2} \cos \frac{2A - 2B}{2} + 1 - \cos^2 C$$

$$= \cos(A + B)\cos(A - B) + 1 - \cos^2 C$$

$$= \cos(A + B)\cos(A - B) + \sin^2 C$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2} - C\right)\cos(A - B) + \sin^2 C$$

$$= \sin C \cos(A - B) + \sin^2 C$$

$$= \sin C [\cos(A - B) + \sin C]$$

$$= \sin C \left[\cos(A - B) + \sin \left\{ \frac{\pi}{2} - (A + B) \right\} \right]$$

$$= \sin C [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

$$= 2\cos A \cos B \sin C = \text{R.H.S (Proved)}$$

23. $A + B + C = \pi$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$

$$= 2 + 2\cos A \cos B \cos C \quad [\text{ম. বো. ২৩; সি. বো. ১৭; রা. বো. ০১; ঢা. বো. ০১}]$$

সমাধান: L.H.S = $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$

$$= \frac{1}{2}(1 - \cos 2A + 1 - \cos 2B) + \sin^2 C$$

$$= \frac{1}{2}\{2 - (\cos 2A + \cos 2B)\} + \sin^2 C$$

$$= 1 - \frac{1}{2} \times 2\cos \frac{1}{2}(2A + 2B) \cos \frac{1}{2}(2A - 2B) + \sin^2 C$$

$$= 1 - \cos(A + B)\cos(A - B) + \sin^2 C$$

$$= 1 - \cos(\pi - C)\cos(A - B) + 1 - \cos^2 C$$

$$= 2 + \cos C \cos(A - B) - \cos^2 C$$

$$= 2 + \cos C \{\cos(A - B) - \cos C\}$$

$$= 2 + \cos C [\cos(A - B) - \cos\{\pi - (A + B)\}]$$

$$= 2 + \cos C [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

$$= 2 + \cos C \cdot 2\cos A \cos B$$

$$= 2 + 2\cos A \cos B \cos C = \text{R.H.S (Proved)}$$

24. $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ হলে দেখাও যে,

$$\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C + 2\sin A \sin B \sin C = 1$$

[দি. বো. ২২, ১২; য. বো. ১৬; কু. বো. ১৪; মা. বো. ১২; ঢা. বো. ০১, ব. বো. ০১]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$A + B + C = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow A + B = \frac{\pi}{2} - C$$

$$\Rightarrow \cos(A + B) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - C\right) = \sin C$$

এখন, $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C$

$$= \frac{2\sin^2 A + 2\sin^2 B}{2} + \sin^2 C$$

$$= \frac{1 - \cos 2A + 1 - \cos 2B}{2} + \sin^2 C$$

$$= \frac{2 - (\cos 2A + \cos 2B)}{2} + \sin^2 C$$

$$= \frac{2 - 2\cos \frac{2A + 2B}{2} \cos \frac{2A - 2B}{2}}{2} + \sin^2 C$$

$$= \frac{2\{1 - \cos(A + B)\cos(A - B)\}}{2} + \sin^2 C$$

$$= 1 - \cos(A + B)\cos(A - B) + \sin^2 C$$

$$= 1 - \sin C \cos(A - B) + \sin^2 C$$

$$= 1 - \sin C \{\cos(A - B) - \sin C\}$$

$$= 1 - \sin C \{\cos(A - B) - \cos(A + B)\}$$

$$= 1 - \sin C \cdot 2\sin A \sin B$$

$$= 1 - 2\sin A \sin B \sin C$$

$$\therefore \sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C + 2\sin A \sin B \sin C = 1 \text{ (Proved)}$$

25. $A + B + C = \pi$ হলে, প্রমাণ কর যে,

$$\cos^2 A + \cos^2 B - \cos^2 C = 1 - 2\sin A \sin B \cos C$$

[চ. বো. ২২, ১৫; ঢা. বো. ১১, ০৯, ০৭; য. বো. ০৭]

সমাধান: L.H.S = $\cos^2 A + \cos^2 B - \cos^2 C$

$$= \frac{1}{2}(1 + \cos 2A + 1 + \cos 2B) - \cos^2 C$$

$$= 1 + \frac{1}{2} 2\cos(A + B)\cos(A - B) - \cos^2 C$$

$$= 1 + \cos(\pi - C)\cos(A - B) - \cos^2 C$$

$$= 1 - \cos C \{\cos(A - B) + \cos C\}$$

$$= 1 - [\cos C \cos(A - B) + \cos\{\pi - (A + B)\}]$$

$$= 1 - \cos C [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

$$= 1 - 2\cos C \sin A \sin B = \text{R.H.S (Proved)}$$

26. ABC ত্রিভুজে প্রমাণ কর যে, $\frac{b-c}{a} \cos \frac{A}{2} = \sin \frac{B-C}{2}$

[কু. বো. ১৩, ০৭, ০৪; দি. বো. ০৯; চ. বো. ০৭; ঢা. বো. ০৬; রা. বো. ০৪]

সমাধান: L.H.S = $\frac{b-c}{a} \cos \frac{A}{2}$

$$= \frac{2R \sin B - 2R \sin C}{2R \sin A} \cos \frac{A}{2}$$

$$= \frac{\sin B - \sin C}{\sin A} \cos \frac{A}{2}$$

$$= \frac{2 \cos \frac{B+C}{2} \sin \frac{B-C}{2}}{\sin \left(2 \times \frac{A}{2}\right)} \cos \frac{A}{2}$$

$$= \frac{2 \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}\right) \sin \frac{B-C}{2}}{2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}} \cos \frac{A}{2}$$

$$= \frac{2 \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B-C}{2}}{2 \sin \frac{A}{2}}$$

$$= \sin \frac{B-C}{2} = \text{R.H.S (Proved)}$$

27. $(a+b+c)(b+c-a) = 3bc$ হলে দেখাও যে, $\frac{b+c}{a} = 2 \cos \frac{B-C}{2}$

[দি. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: ঢা. বো. ১৬, ০৮; দি. বো. ১৪, ১১; রা. বো. ১৩, ১১; সি. বো. ১০; য. বো. ০৮; চ. বো. ০২; CUET 13-14]

সমাধান: দেওয়া আছে, $(a+b+c)(b+c-a) = 3bc$

$$\Rightarrow (b+c+a)(b+c-a) = 3bc$$

$$\Rightarrow (b+c)^2 - a^2 = 3bc$$

$$\Rightarrow b^2 + 2bc + c^2 - a^2 = 3bc$$

$$\Rightarrow b^2 + c^2 - a^2 = 3bc - 2bc$$

$$\Rightarrow b^2 + c^2 - a^2 = bc$$

$$\Rightarrow \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos A = \cos 60^\circ$$

$$\therefore A = 60^\circ$$

ABC ত্রিভুজে,

$$A + B + C = 180^\circ$$

$$\therefore B + C = 180^\circ - A = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

L.H.S = $\frac{b+c}{a}$

$$= \frac{2R \sin B + 2R \sin C}{2R \sin A}$$

$$= \frac{2 \sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2}}{\sin A}$$

$$= \frac{2 \sin \frac{120^\circ}{2} \cos \frac{B-C}{2}}{\sin 60^\circ}$$

$$= 2 \cos \frac{B-C}{2} = \text{R.H.S (Showed)}$$

28. ABC ত্রিভুজে প্রমাণ কর যে, $a \sin \left(\frac{A}{2} + B\right) = (b+c) \sin \frac{A}{2}$

[চ. বো. ১১; সি. বো. ১১; ঢা. বো. ১০, কু. বো. ০৩; য. বো. ০৩; RUET 07-08]

সমাধান: এখানে,

$$\frac{a}{b+c} = \frac{2R \sin A}{2R \sin B + 2R \sin C}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b+c} = \frac{\sin A}{(\sin B + \sin C)}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b+c} = \frac{\sin A}{\sin B + \sin \{\pi - (A+B)\}}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b+c} = \frac{\sin A}{\sin B + \sin(A+B)}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b+c} = \frac{\sin A}{\sin(A+B) + \sin B}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b+c} = \frac{\sin \left(2 \times \frac{A}{2}\right)}{2 \sin \frac{A+B+B}{2} \cos \frac{A+B-B}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b+c} = \frac{2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}}{2 \sin \left(\frac{A}{2} + B\right) \cos \frac{A}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{b+c} = \frac{\sin \frac{A}{2}}{\sin \left(\frac{A}{2} + B\right)}$$

$$\therefore a \sin \left(\frac{A}{2} + B\right) = (b+c) \sin \frac{A}{2} \text{ (Proved)}$$

29. ABC ত্রিভুজে $\frac{1}{a+c} + \frac{1}{b+c} = \frac{3}{a+b+c}$ হলে, দেখাও যে, $C = 60^\circ$

[কু. বো. ১৪, ০৭; চ. বো. ১৩, ১১; ঢা. বো. ১২, ০৫; সি. বো. ১২, ০৮, ০৪; য়া. বো. ১২, ১০; ব. বো. ১১; রা. বো. ০৬]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$\frac{1}{a+c} + \frac{1}{b+c} = \frac{3}{a+b+c}$$

$$\Rightarrow \frac{b+c+a+c}{(a+c)(b+c)} = \frac{3}{a+b+c}$$

$$\Rightarrow (a+b+c+c)(a+b+c) = 3(a+c)(b+c)$$

$$\Rightarrow (a+b+c)^2 + ac + bc + c^2 = 3(ab + ac + bc + c^2)$$

$$\Rightarrow (a+b+c)^2 - 3ab - 2ac - 2bc - 2c^2 = 0$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca - 3ab - 2ac - 2bc - 2c^2 = 0$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 - c^2 - ab = 0$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 - c^2 = ab$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos C = \frac{1}{2}$$

$$\therefore C = 60^\circ \text{ (Showed)}$$

বিকল্প সমাধান:

দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{a+c} + \frac{1}{b+c} &= \frac{3}{a+b+c} \\
 \Rightarrow \frac{1}{a+c} + \frac{1}{b+c} &= \frac{2+1}{a+b+c} \\
 \Rightarrow \frac{1}{a+c} + \frac{1}{b+c} &= \frac{2}{a+b+c} + \frac{1}{a+b+c} \\
 \Rightarrow \frac{1}{a+c} - \frac{1}{a+b+c} &= \frac{2}{a+b+c} - \frac{1}{b+c} \\
 \Rightarrow \frac{a+b+c-a-c}{(a+c)(a+b+c)} &= \frac{2b+2c-a-b-c}{(b+c)(a+b+c)} \\
 \Rightarrow \frac{b}{a+c} &= \frac{b+c-a}{b+c} \\
 \Rightarrow b^2 + bc &= ab + ac - a^2 + bc + c^2 - ac \\
 \Rightarrow a^2 + b^2 - c^2 &= ab \\
 \Rightarrow \frac{a+b^2-c^2}{2ab} &= \frac{1}{2} \\
 \Rightarrow \cos C &= \cos 60^\circ \\
 \therefore C &= 60^\circ \text{ (Showed)}
 \end{aligned}$$

30. দেখাও যে, কোন ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 3, 5, 7 হলে, ত্রিভুজটি একটি স্থলকোণী ত্রিভুজ; স্থল কোণটির মান নির্ণয় কর।

[দি. বো. ১২; কু. বো. ১০; চ. বো. ১০; মা. বো. ০৮, ০৮]

সমাধান: মনে করি, $\triangle ABC$ এর $a = 3, b = 5, c = 7$ $\therefore$ বৃহত্তম কোণ C

$$\begin{aligned}
 \text{আমরা জানি, } \cos C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \\
 \Rightarrow \cos C &= \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} \\
 \Rightarrow \cos C &= \frac{9 + 25 - 49}{30} \\
 \Rightarrow \cos C &= \frac{-15}{30} \\
 \Rightarrow \cos C &= -\frac{1}{2} \\
 \Rightarrow \cos C &= \cos 120^\circ \\
 \therefore C &= 120^\circ \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

যেহেতু ত্রিভুজটির একটি কোণ স্থলকোণ।

 $\therefore$ ত্রিভুজটি স্থলকোণী ত্রিভুজ। (Showed)

31. $\triangle ABC$ -এ $a = \sqrt{3} + 1, b = \sqrt{3} - 1$ এবং $C = 60^\circ$ হলে, ত্রিভুজটির সমাধান কর। [চ. বো. ১৫; BUTex 19-20, BUET 96-97]

সমাধান: ABC ত্রিভুজে,

$$\begin{aligned}
 \cos C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \\
 \Rightarrow \cos 60^\circ &= \frac{(\sqrt{3}+1)^2 + (\sqrt{3}-1)^2 - c^2}{2 \times (\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)} \\
 \Rightarrow \frac{1}{2} &= \frac{3 + 2\sqrt{3} + 1 + 3 - 2\sqrt{3} + 1 - c^2}{2(3-1)} \\
 \Rightarrow \frac{1}{2} &= \frac{8 - c^2}{4} \\
 \Rightarrow 2 &= 8 - c^2 \\
 \Rightarrow c^2 &= 6 \\
 \therefore c &= \sqrt{6} \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{এখন, } \cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\
 &= \frac{(\sqrt{3}-1)^2 + 6 - (\sqrt{3}+1)^2}{2 \times (\sqrt{3}-1) \times \sqrt{6}} \\
 &= -0.258819 \\
 &= \cos 105^\circ \\
 \therefore A &= 105^\circ \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\text{আবার, } B = 180^\circ - (105^\circ + 60^\circ) = 15^\circ \text{ (Ans.)}$$

32. ABC ত্রিভুজে $a^4 + b^4 + c^4 = 2c^2(a^2 + b^2)$ হলে দেখাও যে, $C = 45^\circ$ অথবা 135° [চ. বো. ১৪, ১১, ০৬; রা. বো. ১৪, ১০, ০৪; চ. বো. ১৪, ০৩; দি. বো. ১২; মা. বো. ১২, ১১; য. বো. ১১, ০৬, ০১; কু. বো. ০৮, ০৬, ০৫; ব. বো. ০৮; সি. বো. ০২]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned}
 a^4 + b^4 + c^4 &= 2c^2(a^2 + b^2) \\
 \Rightarrow a^4 + b^4 + c^4 - 2c^2(a^2 + b^2) &= 0 \\
 \Rightarrow (a^2)^2 + (b^2)^2 + (-c^2)^2 + 2a^2b^2 - 2b^2c^2 - 2c^2a^2 &= 2a^2b^2 \\
 \Rightarrow (a^2 + b^2 - c^2)^2 &= 2a^2b^2 \\
 \Rightarrow a^2 + b^2 - c^2 &= \pm \sqrt{2}ab \\
 \Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} &= \pm \frac{\sqrt{2}ab}{2ab} \quad [2ab \text{ দ্বারা ভাগ}]
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \cos C = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(+) নিয়ে,

$$\cos C = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \cos C = \cos 45^\circ$$

$$\Rightarrow C = 45^\circ$$

$$\therefore C = 45^\circ \text{ অথবা } 135^\circ \text{ (Showed)}$$

(-) নিয়ে,

$$\cos C = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \cos C = \cos 135^\circ$$

$$\Rightarrow C = 135^\circ$$

33. ABC ত্রিভুজে প্রমাণ কর যে, $\frac{b+c}{a} \sin \frac{A}{2} = \cos \frac{B-C}{2}$

[চ. বো. ১৩; য. বো. ১৩; চ. বো. ১২, ০২; মা. বো. ১২; য. বো. ১০; ব. বো. ০৩]

সমাধান: L.H.S = $\frac{b+c}{a} \sin \frac{A}{2}$

$$= \frac{2R \sin B + 2R \sin C}{2R \sin A} \sin \frac{A}{2}$$

$$= \frac{\sin B + \sin C}{\sin A} \sin \frac{A}{2}$$

$$= \frac{2 \sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2}}{\sin \left(2 \frac{A}{2} \right)} \sin \frac{A}{2}$$

$$= \frac{2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{A}{2} \right) \cos \frac{B-C}{2}}{2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}} \sin \frac{A}{2}$$

$$= \frac{2 \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B-C}{2}}{2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2}} \sin \frac{A}{2}$$

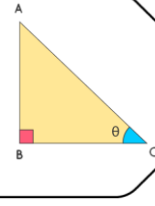
$$= \cos \frac{B-C}{2}$$

$$= \text{R.H.S (Proved)}$$

০৭

সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

Trigonometric Ratios of Associated Angles



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. নিচের কোনটি সঠিক?

[রা. বো. '২৩]

ক) $\sin(-\theta) = \sin\theta$

খ) $\tan(-\theta) = \tan\theta$

গ) $\sec(-\theta) = \sec\theta$

ঘ) $\operatorname{cosec}(-\theta) = \operatorname{cosec}\theta$

উত্তর: গ) $\sec(-\theta) = \sec\theta$ ব্যাখ্যা: $\sin(-\theta) = -\sin\theta$

$\operatorname{cosec}(-\theta) = -\operatorname{cosec}\theta$

$\tan(-\theta) = -\tan\theta$

$\cot(-\theta) = -\cot\theta$

$\sec(-\theta) = \sec\theta$

$\cos(-\theta) = \cos\theta$

2. $\sin(-3690^\circ)$ এর মান কত?

[ম. বো. '২৩]

ক) 0

খ) -1

গ) 1

ঘ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

উত্তর: খ) -1

ব্যাখ্যা: Using Calculator

3. $\tan\left(19\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right)$ এর মান কত?

[রা. বো. '২৩]

ক) $\sqrt{3}$

খ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

গ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ঘ) $\frac{1}{2}$

উত্তর: ক) $\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator

4. $2\sin^2 75^\circ$ এর মান কত?

[রা. বো. '২৩]

ক) $\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}$

খ) $\frac{2 - \sqrt{3}}{2}$

গ) $\frac{1 + \sqrt{3}}{2}$

ঘ) $\frac{2 + \sqrt{3}}{2}$

উত্তর: ঘ) $\frac{2 + \sqrt{3}}{2}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator

5. n একটি পূর্ণসংখ্যা হলে $\sin\left\{2n\pi + (-1)^{2n}\frac{\pi}{6}\right\}$ এর মান কত?

[কু. বো. '২২]

ক) $-\frac{1}{2}$

খ) $\frac{1}{2}$

গ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

উত্তর: খ) $\frac{1}{2}$ ব্যাখ্যা: $\sin\left\{2n\pi + (-1)^{2n}\frac{\pi}{6}\right\}$

n = 0 বসিয়ে পাই,

$$\sin\left\{0 + (-1)^0\frac{\pi}{6}\right\} = \sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

6. যদি n এর মান জোড় হয় তবে $\cos\theta + \cos(\pi + \theta) + \cos(2\pi + \theta) + \dots + \cos(n\pi + \theta) = ?$

ক) $\cos\theta$

খ) $n\cos\theta$

গ) 0

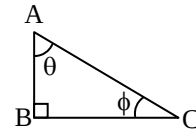
ঘ) $\cos(n\pi + 0)$

উত্তর: ক) $\cos\theta$ ব্যাখ্যা: n = 2 নিয়ে পাই, $\cos\theta + \cos(\pi + \theta) + \cos(2\pi + \theta) + \dots$

$$= \cos\theta - \cos\theta + \cos\theta + \dots$$

$$= \cos\theta$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 7 ও 8 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

7. $2AB = BC = x$ হলে, $\sin\theta = ?$

ক) $\sin\phi$

খ) $2\sin\phi$

গ) $\frac{1}{2}\sin\phi$

ঘ) $\frac{1}{4}\sin\phi$

উত্তর: খ) $2\sin\phi$ ব্যাখ্যা: চিত্র হতে, $\sin\phi = \frac{AB}{AC}$ এবং $\sin\theta = \frac{BC}{AC}$

$$\therefore \sin\theta = \frac{2AB}{AC}$$

$$\Rightarrow \sin\theta = 2\sin\phi$$

8. $AB = 3, BC = 4$ হলে, $\cos\theta + \cos\phi = ?$

(ক) $\frac{7}{5}$ (খ) $\frac{5}{7}$

(গ) $\frac{8}{5}$ (ঘ) $\frac{5}{8}$

উত্তর: (ক) $\frac{7}{5}$

ব্যাখ্যা: $AC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

$$\cos\theta + \cos\phi = \frac{AB}{AC} + \frac{BC}{AC} = \frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$$

9. $\cot\theta = \frac{3}{4}$ ও $\cos\theta$ ঋণাত্মক হলে, $\sin\theta$ এর মান কত? [সি. বো. '২৩]

(ক) $\frac{4}{5}$ (খ) $\frac{5}{4}$

(গ) $-\frac{4}{5}$ (ঘ) $\frac{1}{5}$

উত্তর: (গ) $-\frac{4}{5}$

ব্যাখ্যা: $\cot\theta$ ধনাত্মক ও $\cos\theta$ ঋণাত্মক হলে, $\sin\theta$ অবশ্যই ঋণাত্মক হবে।

$$\cot\theta = \frac{3}{4} \therefore \theta = \tan^{-1} \frac{4}{3}$$

$$\sin\theta = -\sin\left(\tan^{-1} \frac{4}{3}\right) = -\frac{4}{5} \text{ [Using Calculator]}$$

10. $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, $\sin 3A =$ কত?

[ব. বো. '২৩]

(ক) 0 (খ) 1

(গ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ঘ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

উত্তর: (খ) 1

ব্যাখ্যা: $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow A = 30^\circ$

$$\therefore \sin 3A = \sin 90^\circ = 1$$

11. $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{3}{4}$ হলে, $\cos\theta$ এর মান কত?

[কু. বো. '২৩]

(ক) $\frac{9}{16}$ (খ) $\frac{7}{25}$

(গ) $\frac{24}{25}$ (ঘ) $\frac{25}{7}$

উত্তর: (খ) $\frac{7}{25}$

ব্যাখ্যা: $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{3}{4} \therefore \theta = 2\tan^{-1} \frac{3}{4}$

$$\therefore \cos\theta = \cos\left(2\tan^{-1} \frac{3}{4}\right) = \frac{7}{25} \text{ [Using Calculator]}$$

12. $\cos\theta = -\frac{12}{13}$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে, $\tan\theta$ এর মান কত?

[কু. বো. '২৩]

(ক) $-\frac{5}{12}$

(খ) $-\frac{12}{5}$

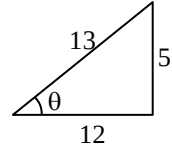
(গ) $\frac{5}{12}$

(ঘ) $\frac{12}{5}$

উত্তর: (গ) $\frac{5}{12}$

ব্যাখ্যা: ৩য় চতুর্ভাগে $\tan\theta$ ধনাত্মক।

$$\therefore \tan\theta = \frac{5}{12}$$



13. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\tan\theta = \frac{3}{4}$ হলে, $\frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta}$ এর মান-

(ক) 7

(খ) $\frac{1}{7}$

(গ) $-\frac{1}{7}$

(ঘ) -7

উত্তর: (গ) $-\frac{1}{7}$

ব্যাখ্যা: $\theta = \tan^{-1} \frac{3}{4} = 36.87^\circ$

$$\therefore \frac{\sin\theta - \cos\theta}{\sin\theta + \cos\theta} = -\frac{1}{7} \text{ (}\theta \text{ এর মান বসিয়ে) [Using Calculator]}$$

14. $\frac{1 - \tan 25^\circ}{1 + \tan 25^\circ}$ এর মান নির্ণয়ের কোনটি?

[রা. বো. '২৩]

(ক) $\cot 20^\circ$

(খ) $\tan 20^\circ$

(গ) $\tan 70^\circ$

(ঘ) $\cot 70^\circ$

উত্তর: (খ) $\tan 20^\circ$

ব্যাখ্যা: $\frac{1 - \tan 25^\circ}{1 + \tan 25^\circ}$

$$= \frac{\tan 45^\circ - \tan 25^\circ}{1 + \tan 45^\circ \cdot \tan 25^\circ}$$

$$= \tan(45^\circ - 25^\circ)$$

$$= \tan 20^\circ$$

বিকল্প পদ্ধতি: Calculator দিয়ে মান বের করে Option Test করবে।

15. $\tan 75^\circ - \tan 30^\circ - \tan 75^\circ \tan 30^\circ =$ কত?

[য. বো. '২৫]

(ক) -1

(খ) 1

(গ) $\sqrt{3}$

(ঘ) 0

উত্তর: (খ) 1

ব্যাখ্যা: আমরা জানি, $\tan 45^\circ = 1$

$$\Rightarrow \tan(75^\circ - 30^\circ) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\tan 75^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 75^\circ \tan 30^\circ} = 1$$

$$\Rightarrow \tan 75^\circ - \tan 30^\circ = 1 + \tan 75^\circ \tan 30^\circ$$

$$\therefore \tan 75^\circ - \tan 30^\circ - \tan 75^\circ \tan 30^\circ = 1$$

16. $\operatorname{cosec} 15^\circ$ এর মান কোনটি?

[ব. বো. '২৫]

ক $\frac{4}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$

খ $\frac{4}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$

গ $\frac{4}{\sqrt{2} - \sqrt{6}}$

ঘ $\frac{2}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$

উত্তর: ক $\frac{4}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$

ব্যাখ্যা: $\operatorname{cosec} 15^\circ = \frac{1}{\sin 15^\circ}$

$$= \sqrt{6} + \sqrt{2} \quad [\text{Using Calculator Degree Mode}]$$

$$= \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2})}{(\sqrt{6} - \sqrt{2})}$$

$$= \frac{4}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$$

17. $\cos\left(7\frac{1}{2}\right)^\circ = ?$

[ঢা. বো. '১৭]

ক $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

খ $\frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

গ $\frac{1}{2}\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

ঘ $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

উত্তর: খ $\frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

ব্যাখ্যা: Calculator দিয়ে মান বের করে Option Test কর।

$$\cos\left(7\frac{1}{2}\right)^\circ = \cos\left(\frac{15}{2}\right)^\circ = 0.993$$

অপশন খ $\frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}} = 0.993$

18. $\sqrt{4\sin^2 \frac{\pi}{24}}$ এর মান কোনটি?

[ম. বো. '২৩]

ক $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

খ $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

গ $\sqrt{2 - \sqrt{2 - \sqrt{3}}}$

ঘ $\sqrt{2 + \sqrt{2 - \sqrt{3}}}$

উত্তর: ক $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}}$

ব্যাখ্যা: $\sqrt{4\sin^2 \frac{\pi}{24}} = 0.261$ [Using Calculator in Radian Mode]

অপশন ক $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{3}}} = 0.261$

19. $0 < \theta < \pi$ হলে, $\frac{\sin \frac{\theta}{2} - \sqrt{1 + \sin \theta}}{\cos \frac{\theta}{2} - \sqrt{1 + \sin \theta}} = ?$

ক $\tan \frac{\theta}{2}$

খ $\cot \frac{\theta}{2}$

গ $\tan \frac{\theta}{2} - 1$

ঘ 1

উত্তর: খ $\cot \frac{\theta}{2}$

ব্যাখ্যা: ধরি, $\theta = 60^\circ$

$$\frac{\sin 30^\circ - \sqrt{1 + \sin 60^\circ}}{\cos 30^\circ - \sqrt{1 + \sin 60^\circ}} = 1.732 \quad [\text{Using Calculator}]$$

অপশন খ $\cot 30^\circ = 1.732$

20. $\sin 65^\circ + \cos 65^\circ = ?$

[ঢা. বো. '২২]

ক $\frac{\sqrt{3}}{2} \cos 40^\circ$

খ $\frac{1}{2} \sin 20^\circ$

গ $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 40^\circ$

ঘ $\sqrt{2} \cos 20^\circ$

উত্তর: ঘ $\sqrt{2} \cos 20^\circ$

ব্যাখ্যা: Calculator দিয়ে মান বের করে Option Test কর।

$$\sin 65^\circ + \cos 65^\circ = 1.3289$$

অপশন ঘ $\sqrt{2} \cos 20^\circ = 1.3289$

21. $\sin \theta = \frac{1}{3}$ হলে, $\sin 3\theta$ এর মান কত?

[কু. বো. '২৩]

ক $\frac{27}{31}$

খ $\frac{-23}{27}$

গ $\frac{23}{27}$

ঘ $\frac{9}{11}$

উত্তর: গ $\frac{23}{27}$

ব্যাখ্যা: $\sin \theta = \frac{1}{3}$

$$\therefore \theta = \sin^{-1} \frac{1}{3}$$

$$\sin 3\theta = \sin\left(3\sin^{-1} \frac{1}{3}\right)$$

$$= \frac{23}{27} \quad [\text{Using Calculator}]$$

22. $\tan \frac{\alpha}{2} = 7$ হলে, $4\sin \alpha - 3\cos \alpha = ?$

[ঢা. বো. '২২]

ক 5

খ 4

গ 3

ঘ 6

উত্তর: খ 4

ব্যাখ্যা: $\tan \frac{\alpha}{2} = 7$

$$\therefore \alpha = 2\tan^{-1} 7$$

$$\therefore 4\sin \alpha - 3\cos \alpha$$

$$= 4\sin(2\tan^{-1} 7) - 3\cos(2\tan^{-1} 7)$$

$$= 4 \quad [\text{Using Calculator}]$$

23. $\tan 4\theta$ এর মান নিচের কোনটি?

[ম. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{2\tan 2\theta}{1 + \tan^2 2\theta}$ (খ) $\frac{2\tan 2\theta}{1 - \tan^2 2\theta}$
 (গ) $\frac{2\tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$ (ঘ) $\frac{1 - \tan^2 2\theta}{1 + \tan^2 2\theta}$

উত্তর: (খ) $\frac{2 \tan 2\theta}{1 - \tan^2 2\theta}$ ব্যাখ্যা: $\tan 4\theta = \tan 2 \cdot 2\theta = \frac{2\tan 2\theta}{1 - \tan^2 2\theta}$ 24. $\tan \beta = \frac{q}{p}$ হলে, $\cos 2\beta$ এর মান কত?

[কু. বো. '১৯]

- (ক) $\frac{2pq}{p^2 - q^2}$ (খ) $\frac{2pq}{p^2 + q^2}$
 (গ) $\frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2}$ (ঘ) $\frac{p^2 + q^2}{p^2 - q^2}$

উত্তর: (গ) $\frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2}$ ব্যাখ্যা: $\cos 2\beta = \frac{1 - \tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta} = \frac{1 - \frac{q^2}{p^2}}{1 + \frac{q^2}{p^2}} = \frac{p^2 - q^2}{p^2 + q^2}$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 25 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$\cot \theta = \frac{12}{5} \text{ এবং } \pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$$

25. $\tan 2\theta$ এর মান কত?

[ব. বো. '১৯]

- (ক) $\frac{120}{119}$ (খ) $\frac{120}{169}$
 (গ) $\frac{60}{119}$ (ঘ) $\frac{60}{169}$

উত্তর: (ক) $\frac{120}{119}$ ব্যাখ্যা: $\cot \theta = \frac{12}{5} \therefore \theta = \tan^{-1} \frac{5}{12}$

$$\tan 2\theta = \tan \left(2 \tan^{-1} \frac{5}{12} \right) = \frac{120}{119} \quad [\text{Using Calculator}]$$

26. $\cos 10^\circ = x$ হলে $\sin 20^\circ =$ কত?

[ব. বো. ২৫]

- (ক) $2x - 1$ (খ) $2x$
 (গ) $2x\sqrt{x^2 - 1}$ (ঘ) $2x\sqrt{1 - x^2}$

উত্তর: (ঘ) $2x\sqrt{1 - x^2}$

ব্যাখ্যা: $\sin 20^\circ = \sin(2 \times 10^\circ)$
 $= 2\sin 10^\circ \cos 10^\circ$
 $= 2x\sqrt{1 - x^2} \quad [\because \cos 10^\circ = x \therefore \sin 10^\circ = \sqrt{1 - x^2}]$

27. $\sin(A - 30^\circ) + \sin(150^\circ + A)$ এর মান—

[সি. বো. '২৩]

- (ক) $-\frac{1}{2} \cos A$ (খ) 0
 (গ) $\cos A$ (ঘ) $\sin A$

উত্তর: (খ) 0

ব্যাখ্যা: $\sin(A - 30^\circ) + \sin\{180^\circ + (A - 30^\circ)\}$
 $= \sin(A - 30^\circ) - \sin(A - 30^\circ) = 0$

বিকল্প পদ্ধতি: A এর একটি নির্দিষ্ট মান ধরে Option Test করবে।

28. $\frac{\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}$ এর মান কত?

[কু. বো. '১৯]

- (ক) $\cot \alpha$ (খ) $\cot \beta$
 (গ) $\tan \alpha$ (ঘ) $\tan \beta$

উত্তর: (ক) $\cot \alpha$

ব্যাখ্যা: $\frac{\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)}{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}$
 $= \frac{2\cos \alpha \sin \beta}{2\sin \alpha \sin \beta}$
 $= \cot \alpha$

29. $\sin A = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin B = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, $\tan(A + B) =$ কত? [সি. বো. '১৯]

- (ক) $\frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}$ (খ) $\frac{1 + \sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}}$
 (গ) $\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1}$ (ঘ) $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}$ ব্যাখ্যা: $A = \sin^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 45^\circ$; $B = \sin^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = 35.264^\circ$

$$\tan(45^\circ + 35.264^\circ) = 5.8284$$

অপশন (ঘ) $\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} = 5.8284 \quad [\text{Using Calculator}]$ 30. $\tan A = \frac{m + n}{m - n}$ এবং $\tan B = \frac{m - n}{m + n}$ হলে, $\tan(A - B)$ এর মান

কত হবে?

- (ক) অসঙ্গায়িত (খ) $2mn$
 (গ) $4mn$ (ঘ) $\frac{2mn}{m^2 - n^2}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{2mn}{m^2 - n^2}$

ব্যাখ্যা: $\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$
 $= \frac{\frac{m + n}{m - n} - \frac{m - n}{m + n}}{1 + \frac{m + n}{m - n} \times \frac{m - n}{m + n}} = \frac{\frac{(m + n)^2 - (m - n)^2}{m^2 - n^2}}{2}$
 $= \frac{4mn}{2(m^2 - n^2)}$
 $= \frac{2mn}{m^2 - n^2}$

31. $P + Q = \frac{\pi}{4}$ হলে, $(1 + \tan P)(1 + \tan Q) = ?$

- (ক) 1 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) -2

উত্তর: (গ) 2

ব্যাখ্যা: ধরি, $P = \frac{\pi}{4} \therefore Q = 0$

$$\therefore (1 + \tan P)(1 + \tan Q) = \left(1 + \tan \frac{\pi}{4}\right)(1 + \tan 0) = 2$$

Note: P ও Q এর এমন মান ধরতে হবে যেন $P + Q = \frac{\pi}{4}$ হয়।

32. $\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = \text{কত?}$

[চ. বো. '২৩]

- (ক) $\tan \frac{\theta}{2}$ (খ) $\cot \frac{\theta}{2}$
(গ) $\tan \theta$ (ঘ) $\cot \theta$

উত্তর: (খ) $\cot \frac{\theta}{2}$

ব্যাখ্যা: $\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$

$$= \frac{2\cos^2 \frac{\theta}{2}}{2\sin \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2}} = \cot \frac{\theta}{2}$$

33. $\frac{1 - \cos 2\theta + \sin 2\theta}{1 + \cos 2\theta + \sin 2\theta}$ এর মান কত?

- (ক) $\cot \theta$ (খ) $\tan \theta$
(গ) $\sin \theta + \cos \theta$ (ঘ) $\sin \theta - \cos \theta$

উত্তর: (খ) $\tan \theta$

ব্যাখ্যা: ধরি, $\theta = 30^\circ$

$$\frac{1 - \cos 2\theta + \sin 2\theta}{1 + \cos 2\theta + \sin 2\theta} = \frac{1 - \cos 60^\circ + \sin 60^\circ}{1 + \cos 60^\circ + \sin 60^\circ} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{অপশন (খ) } \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ [Using Calculator]}$$

34. $\sin^4 \theta - \cos^4 \theta$ সমান-

[ম. বো. '২২]

- (ক) $1 + 2 \sin^2 \theta$ (খ) $1 + 2 \cos^2 \theta$
(গ) $2 \sin^2 \theta - 1$ (ঘ) $2 \cos^2 \theta - 1$

উত্তর: $2 \sin^2 \theta - 1$

ব্যাখ্যা: $\theta = 0^\circ$ ধরে নাও।

$$\sin^4 0^\circ - \cos^4 0^\circ = 0 - 1 = -1$$

$$\text{অপশন (গ) } 2 \sin^2 0^\circ - 1 = 0 - 1 = -1$$

35. $\tan 2\theta - \tan \theta$ এর মান কোনটি?

[দি. বো. '১৯]

- (ক) $\operatorname{cosec} 2\theta$ (খ) $\tan \theta \cos \theta$
(গ) $\sin 2\theta$ (ঘ) $\tan \theta \sec 2\theta$

উত্তর: (ঘ) $\tan \theta \sec 2\theta$

ব্যাখ্যা: ধরি, $\theta = 20^\circ$ (এমন কিছু ধরবা যাতে অপশনগুলো আলাদা হয়।)

$$\tan 40^\circ - \tan 20^\circ = 0.475$$

$$\text{অপশন (ঘ) } \tan \theta \sec 2\theta = \frac{\tan 20^\circ}{\cos 40^\circ} = 0.475 \text{ [Using Calculator]}$$

36. $\frac{2 \tan(45^\circ + x)}{1 + \tan^2(45^\circ + x)} = \text{কত?}$

[য. বো. '২৩]

- (ক) $\cos 2x$ (খ) $\sin 2x$
(গ) $\cot 2x$ (ঘ) $\tan 2x$

উত্তর: (ক) $\cos 2x$

ব্যাখ্যা: $\frac{2 \tan(45^\circ + x)}{1 + \tan^2(45^\circ + x)}$

$$= \sin 2(45^\circ + x) \left[\sin 2A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A} \right]$$

$$= \sin(90^\circ + 2x) = \cos 2x$$

বিকল্প পদ্ধতি: x এর একটি নির্দিষ্ট মান ধরে Option Test করবে।

37. $\frac{\tan(x - y) + \tan y}{1 - \tan(x - y)\tan y} = \text{কত?}$

- (ক) $-\tan x$ (খ) $\tan x$
(গ) $-\tan y$ (ঘ) $\tan y$

উত্তর: (খ) $\tan x$

ব্যাখ্যা: $\frac{\tan(x - y) + \tan y}{1 - \tan(x - y)\tan y} = \tan(x - y + y) = \tan x$

38. $\frac{1 - \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}$ এর মান কত?

[দি. বো. '২৩]

- (ক) $\sin 2x$ (খ) $-\cos 2x$
(গ) $-\sin 2x$ (ঘ) $\cos 2x$

উত্তর: (গ) $-\sin 2x$

ব্যাখ্যা: $\frac{1 - \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}$

$$= \cos 2\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right)$$

$$= -\sin 2x$$

39. নিচের কোন রাশিমালাটি $\sin 3A$ কে $\sin A$ বা $\cos A$ বহুপদীরূপে প্রকাশ করে?

- (ক) $3\cos A - 4\cos^3 A$ (খ) $3\sin A - 4\sin^3 A$
(গ) $4\cos^3 A - 3\cos A$ (ঘ) $4\sin^3 A - 3\sin A$

উত্তর: (খ) $3\sin A - 4\sin^3 A$

ব্যাখ্যা: সূত্র মনে রাখতে হবে।

40. যদি $\cos\theta = \frac{1}{2}\left(a + \frac{1}{a}\right)$ হয়, তবে $\cos 3\theta$ এর মান- [সি. বো. '২২]

- (ক) $\frac{1}{8}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$ (খ) $\frac{1}{3}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$
 (গ) $\frac{1}{2}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$ (ঘ) $\frac{3}{2}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{2}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$

ব্যাখ্যা: ধরি, $a = 1$; $\cos\theta = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{1}\right) = 1$

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta = 4 - 3 = 1$$

$$\text{অপশন (গ) } \frac{1}{2}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right) = 1 \quad [a = 1]$$

41. $A + B = \frac{\pi}{4}$ হলে, $\cos^2 A - \cos^2 B$ এর মান কোনটি? [যি. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{1}{\sqrt{2}} \cos(A - B)$ (খ) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin(B - A)$
 (গ) $\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(A - B)$ (ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin(B - A)$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin(B - A)$

ব্যাখ্যা: $A + B = \frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow \sin(A + B) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\cos^2 A - \cos^2 B$$

$$= \frac{1}{2}(2\cos^2 A - 2\cos^2 B)$$

$$= \frac{1}{2}(1 + \cos 2A - 1 - \cos 2B)$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \sin \frac{2(A+B)}{2} \sin \frac{2(B-A)}{2}$$

$$= \sin(A+B) \sin(B-A)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(B-A)$$

42. $\cos^2 3^\circ + \cos^2 6^\circ + \cos^2 9^\circ + \dots + \cos^2 87^\circ =$ কত? [কু. বো. '২৫]

- (ক) 14 (খ) 14.5
 (গ) 28 (ঘ) 28.5

উত্তর: (খ) 14.5

ব্যাখ্যা: $\cos^2 3^\circ + \cos^2 6^\circ + \cos^2 9^\circ + \dots + \cos^2 87^\circ$

ধারাটির ১ম পদের কোণ = 3°

শেষ পদের কোণ = 87°

সাধারণ অন্তর = 3°

$$\therefore \text{পদ সংখ্যা} = \frac{87-3}{3} + 1 = \frac{84}{3} + 1 = 28 + 1 = 29$$

অর্থাৎ মাঝের $\cos^2 45^\circ$ ব্যতীত বাকি 28টি পদের মধ্যে প্রতি পূরক কোণের জোড়া নিয়ে যোগ করলে '1' পাওয়া যাবে।

$$\text{যেমন: } \cos^2 3^\circ + \cos^2 87^\circ = \sin^2 87^\circ + \cos^2 87^\circ = 1$$

$$\therefore \text{প্রদত্ত ধারার যোগফল} = \frac{28}{2} + \cos^2 45^\circ = 14 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = 14.5$$

43. $A = \frac{\cot 58^\circ}{\tan 32^\circ} + \frac{\tan 27^\circ}{\cot 63^\circ}$ হলে, A এর মান কত? [যি. বো. '২৫]

- (ক) 0 (খ) 1
 (গ) 2 (ঘ) 3

উত্তর: (গ) 2

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } A &= \frac{\cot 58^\circ}{\tan 32^\circ} + \frac{\tan 27^\circ}{\cot 63^\circ} \\ &= \frac{\cot(90^\circ - 32^\circ)}{\tan 32^\circ} + \frac{\tan 27^\circ}{\cot(90^\circ - 27^\circ)} \\ &= \frac{\tan 32^\circ}{\tan 32^\circ} + \frac{\tan 27^\circ}{\tan 27^\circ} \\ &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

44. $A + B + C = \frac{3\pi}{2}$ হলে, $\operatorname{cosec}(B + C)$ এর মান কোনটি? [রা. বো. '১৯]

- (ক) $-\sec A$ (খ) $\sec A$
 (গ) $-\operatorname{cosec} A$ (ঘ) $\operatorname{cosec} A$

উত্তর: (ক) $-\sec A$

ব্যাখ্যা: $B + C = \frac{3\pi}{2} - A$

$$\operatorname{cosec}(B + C) = \operatorname{cosec}\left(\frac{3\pi}{2} - A\right) \quad \begin{matrix} \nearrow \text{৩য় চতুর্থাংশ} \\ \text{[যেখানে, A সূক্ষ্মকোণ]} \end{matrix}$$

$$= -\sec A$$

Note: 3rd Quadrant এ $\operatorname{cosec}\theta$ negative এবং $\frac{\pi}{2}$ এর বিজোড় গুণিতক (3) থাকায় $\operatorname{cosec}\theta$ থেকে $\sec\theta$ হয়।

45. $2\alpha + 2\beta + 2\gamma = \pi$ হলে, $\operatorname{cosec}(\alpha + \gamma)$ এর মান কত? [কু. বো. '১৯]

- (ক) $-\operatorname{cosec}\beta$ (খ) $\operatorname{cosec}\beta$
 (গ) $-\sec\beta$ (ঘ) $\sec\beta$

উত্তর: (ঘ) $\sec\beta$

ব্যাখ্যা: $\alpha + \beta + \gamma = \frac{\pi}{2}$ [2 দ্বারা ভাগ করে]

$$\Rightarrow \alpha + \gamma = \frac{\pi}{2} - \beta$$

$$\operatorname{cosec}(\alpha + \gamma) = \operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \sec\beta$$

46. যদি $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ হয় তবে, $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C + 2\sin A \sin B \sin C$ এর মান-

- (ক) 2 (খ) 0
 (গ) 1 (ঘ) 3

উত্তর: (গ) 1

ব্যাখ্যা: $A + B + C = \frac{\pi}{2}$; ধরি, $A = B = C = 30^\circ$

$$\therefore \sin^2 30^\circ + \sin^2 30^\circ + \sin^2 30^\circ + 2\sin 30^\circ \sin 30^\circ \sin 30^\circ = 1$$

[Using Calculator]

Note: A, B ও C এর এমন মান ধরতে হবে যেন $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ হয়।

47. $A + B + C = n\pi$ হলে, $\tan A + \tan B + \tan C = ?$

- (ক) 0 (খ) $\frac{\pi}{4}$
(গ) $\tan(A + B + C)$ (ঘ) $\tan A \tan B \tan C$

উত্তর: (ঘ) $\tan A \tan B \tan C$

ব্যাখ্যা: $n = 1$ হলে, $A + B + C = \pi$

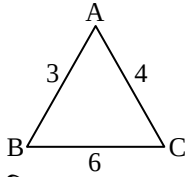
ধরি, $A = B = C = \frac{\pi}{3}$

$$\therefore \tan A + \tan B + \tan C = \tan \frac{\pi}{3} + \tan \frac{\pi}{3} + \tan \frac{\pi}{3} = 3\sqrt{3} \text{ [Using Calculator]}$$

অপশন (ঘ) $\tan A \tan B \tan C = \tan \frac{\pi}{3} \tan \frac{\pi}{3} \tan \frac{\pi}{3} = 3\sqrt{3}$

Note: A, B ও C এর এমন মান ধরতে হবে যেন,
 $A + B + C = \pi$ হয়।

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 48 ও 49 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[ব. বো. '২৩]

48. চিত্রে আলোকে কোন সম্পর্কটি সঠিক?

- (ক) $\sin A = 2\sin C$ (খ) $2\sin A = \sin C$
(গ) $3\sin A = 2\sin C$ (ঘ) $2\sin A = 3\sin C$

উত্তর: (ক) $\sin A = 2\sin C$

ব্যাখ্যা: $a = 6, b = 4, c = 3$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \frac{6}{\sin A} = \frac{3}{\sin C} \therefore \sin A = 2\sin C$$

49. $\cos B$ এর মান কত?

[চ. বো. '২৩]

- (ক) $-\frac{11}{24}$ (খ) $\frac{11}{24}$ (গ) $\frac{29}{36}$ (ঘ) $\frac{43}{48}$

উত্তর: (গ) $\frac{29}{36}$

ব্যাখ্যা: $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{6^2 + 3^2 - 4^2}{2 \times 6 \times 3} = \frac{29}{36}$

50. $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ হলে, নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) $\frac{1}{2R}$ (খ) $\frac{6\Delta}{2R}$
(গ) $\frac{6\Delta}{abc}$ (ঘ) $\frac{\Delta}{abc}$

উত্তর: (ক) $\frac{1}{2R}$

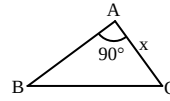
ব্যাখ্যা: ত্রিভুজের সাইন সূত্র হতে,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\therefore \frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} = \frac{1}{2R}$$

51. চিত্রে $B = 30^\circ$ হলে, $BC : CA : AB =$ কত?

[সি. বো. '১৭]



- (ক) $1 : 2 : \sqrt{3}$ (খ) $2 : 1 : \sqrt{3}$
(গ) $\sqrt{3} : 1 : 2$ (ঘ) $1 : \sqrt{3} : 2$

উত্তর: (খ) $2 : 1 : \sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: $\angle C = 60^\circ$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

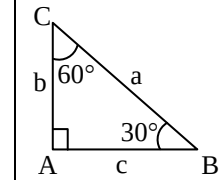
$$\Rightarrow \frac{BC}{\sin 90^\circ} = \frac{AC}{\sin 30^\circ} = \frac{AB}{\sin 60^\circ}$$

$$\Rightarrow \frac{BC}{1} = \frac{CA}{\frac{1}{2}} = \frac{AB}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

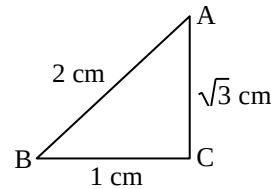
$$\therefore \frac{BC}{CA} = \frac{2}{1}; \quad \frac{AC}{AB} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore BC : CA = 2 : 1 \text{ এবং } CA : AB = 1 : \sqrt{3}$$

$$\therefore BC : CA : AB = 2 : 1 : \sqrt{3}$$



❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 52 ও 53 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



52. $A : B : C =$ কত?

[ব. বো. '২৫]

- (ক) $1 : 2 : 3$ (খ) $1 : 3 : 2$
(গ) $3 : 2 : 1$ (ঘ) $2 : 3 : 1$

উত্তর: (ক) $1 : 2 : 3$

ব্যাখ্যা: ত্রিভুজের সাইন সূত্র হতে,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\Rightarrow \sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$$

$$\Rightarrow \sin A : \sin B : \sin C = 1 : \sqrt{3} : 2 = \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} : 1$$

$$\Rightarrow A : B : C = \frac{\pi}{6} : \frac{\pi}{3} : \frac{\pi}{2} = 1 : 2 : 3$$

53. $\cos^2 A - \cos^2 B =$ কত?

[ব. বো. '২৫]

- (ক) 0 (খ) $\sin(A - B)$
(গ) $\cos(A - B)$ (ঘ) $\sin(B - A)$

উত্তর: (ঘ) $\sin(B - A)$

ব্যাখ্যা: $\cos^2 A - \cos^2 B = -(\cos^2 B - \cos^2 A)$

$$= -\sin(A + B) \sin(A - B)$$

$$\left[\because c = \frac{\pi}{2} \therefore A + B = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \right]$$

$$= -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin(A - B) = \sin(B - A)$$

54. ΔABC এর ক্ষেত্রে $c^2 + a^2 - b^2 - ca = 0$ হলে, $\angle B$ এর পরিমাণ—
[ম. বো. '২২]

- (ক) 30° (খ) 45°
(গ) 60° (ঘ) 120°

উত্তর: (গ) 60°

ব্যাখ্যা: $c^2 + a^2 - b^2 = ca$
 $\Rightarrow \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{ca}{2ca} = \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow \cos B = \frac{1}{2} \therefore B = 60^\circ$

55. যদি ABC ত্রিভুজের বাহুদ্বয় $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ হয় এবং $(b + c - a)(a + b + c) = (\sqrt{3} + 2)bc$ হয়, তবে A এর মান কত?

- (ক) 60° (খ) 45°
(গ) 30° (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (গ) 30°

ব্যাখ্যা: $(b + c - a)(a + b + c) = (\sqrt{3} + 2)bc$
 $\Rightarrow (b + c)^2 - a^2 = (\sqrt{3} + 2)bc$
 $\Rightarrow b^2 + c^2 + 2bc - a^2 = (\sqrt{3} + 2)bc$
 $\Rightarrow b^2 + c^2 - a^2 = \sqrt{3}bc$
 $\Rightarrow \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{\sqrt{3}bc}{2bc}$
 $\Rightarrow \cos A = \frac{\sqrt{3}}{2} \therefore A = 30^\circ$

56. কোনো ত্রিভুজের বাহুগুলো 3, 5, 7 হলে ত্রিভুজটির স্থল কোণটির মান কত? [কু. বো. ২৫]

- (ক) 110° (খ) 120°
(গ) 130° (ঘ) 140°

উত্তর: (খ) 120°

ব্যাখ্যা: ধরি, ΔABC -এ $a = 3$, $b = 5$ ও $c = 7$
 $\therefore$ স্থলকোণটি C এবং $\cos C = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{1}{2}$
 $\Rightarrow C = 120^\circ$

57. ΔABC এ $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab$ হলে, $\angle C =$ কত? [চ. বো. '২৩]

- (ক) 0° (খ) 45°
(গ) 90° (ঘ) 180°

উত্তর: (ক) 0°

ব্যাখ্যা: $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab$
 $\Rightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = 1$
 $\Rightarrow \cos C = 1 \therefore \angle C = 0^\circ$

58. ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $\Delta = ?$

- (ক) $\frac{abc}{4R}$ (খ) $\frac{4R}{abc}$
(গ) $\frac{abc}{R}$ (ঘ) $\frac{R}{abc}$

উত্তর: (ক) $\frac{abc}{4R}$

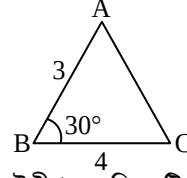
59. যেকোনো ত্রিভুজের বাহুগুলো a , b , c এবং ক্ষেত্রফল Δ হলে, $\sin A =$ কত? [য. বো. ২৫]

- (ক) $\frac{2\Delta}{bc}$ (খ) $\frac{2\Delta}{ca}$ (গ) $\frac{2\Delta}{ab}$ (ঘ) $\frac{2\Delta}{abc}$

উত্তর: (ক) $\frac{2\Delta}{bc}$

ব্যাখ্যা: ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, $\Delta = \frac{1}{2}bc \sin A \therefore \sin A = \frac{2\Delta}{bc}$

60.



উদ্দীপকের ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [কু. বো. '২৩]

- (ক) $6\sqrt{3}$ (খ) 6 (গ) $3\sqrt{3}$ (ঘ) 3

উত্তর: (ঘ) 3

ব্যাখ্যা: $\Delta ABC = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 \sin 30^\circ = 3$ বর্গ একক

61. ΔABC এ, $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 30^\circ$ এবং $b = 3\sqrt{3}$ একক হলে, c এর দৈর্ঘ্য কত? [দি. বো. '২৩]

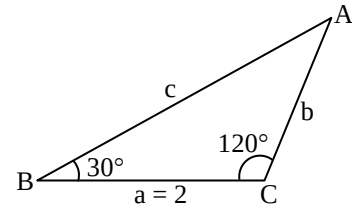
- (ক) $\frac{1}{2}$ একক (খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ একক
(গ) $2\sqrt{3}$ একক (ঘ) 3 একক

উত্তর: (ঘ) 3 একক

ব্যাখ্যা: ΔABC এর সাইন সূত্রানুসারে,

$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$
 $\Rightarrow \frac{3\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = \frac{c}{\sin 30^\circ}$
 $\Rightarrow \frac{3\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{c}{\frac{1}{2}} \therefore c = 3$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 62 ও 63 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



62. $c =$ কত? [চ. বো. ২৫]

- (ক) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (খ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
(গ) $2\sqrt{3}$ (ঘ) $3\sqrt{3}$

উত্তর: (গ) $2\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$
 $\Rightarrow c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{2 \times \sin(120^\circ)}{\sin(180^\circ - 120^\circ - 30^\circ)} = 2\sqrt{3}$

63. $\triangle ABC$ এর পরিব্যাসার্ধ কত?

[চ. বো. '২৫]

- (ক) 1 (খ) 2 (গ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (ঘ) 4

উত্তর: (খ) 2

ব্যাখ্যা: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

$$\Rightarrow R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{2}{2\sin(180^\circ - 120^\circ - 30^\circ)} = 2$$

64. $\triangle ABC$ এ, $\cos A = \sin B - \cos C$ হলে, $\angle A$ এর মান কোনটি?

[য. বো. '২২]

- (ক) $\frac{\pi}{4}$ (খ) $\frac{\pi}{3}$
(গ) $\frac{\pi}{6}$ (ঘ) $\frac{\pi}{2}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: $\cos A + \cos C = \sin B$

$$\Rightarrow 2 \cos \frac{A+C}{2} \cos \frac{A-C}{2} = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2}$$

$$\Rightarrow 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{A-C}{2} = 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2}$$

$$\Rightarrow \cos \frac{A-C}{2} = \cos \frac{B}{2}$$

$$\therefore A = B + C$$

$$A + B + C = \pi$$

$$\Rightarrow A + A = \pi \therefore A = \frac{\pi}{2}$$

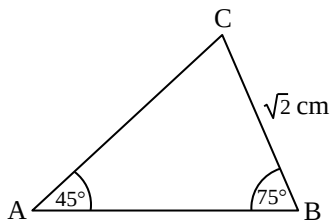
65. যে কোনো ত্রিভুজ ABC এর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক? [ম. বো. '২২]

- (ক) $c = a \cos B + b \cos A$ (খ) $b = c \sin A + a \sin C$
(গ) $\Delta = \frac{1}{2} ab \cos C$ (ঘ) $\cos A = \frac{b^2 + c^2 + a^2}{2bc}$

উত্তর: (ক) $c = a \cos B + b \cos A$

ব্যাখ্যা: সূত্র মনে রাখতে হবে।

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 66 ও 67 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



66. $\sin(B + C)$ এর মান কত?

[রা. বো. '১৭]

- (ক) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$ (খ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(গ) $-\sqrt{3}$ (ঘ) $\sqrt{2}$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

ব্যাখ্যা: $B + C = 180^\circ - A$

$$\sin(B + C) = \sin(180^\circ - 45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

67. $AB =$ কত সেমি?

[রা. বো. '১৭]

- (ক) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (খ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (গ) $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (ঘ) $\sqrt{3}$

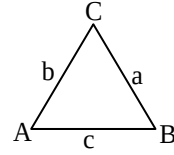
উত্তর: (ঘ) $\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: $AB = c$

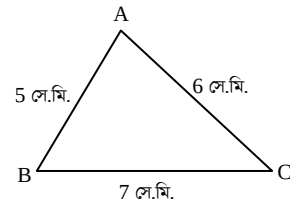
$$\frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A}$$

$$\Rightarrow \frac{c}{\sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{2}}{\sin 45^\circ}$$

$$\therefore c = \sqrt{3} \text{ একক}$$



❖ উদ্দীপকটির আলোকে 68 ও 69 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



68. $\sin \frac{A}{2} =$ কত?

[সি. বো. '১৯]

- (ক) $\sqrt{\frac{2}{5}}$ (খ) $-\sqrt{\frac{2}{5}}$
(গ) $\frac{2}{5}$ (ঘ) $-\frac{2}{5}$

উত্তর: (ক) $\sqrt{\frac{2}{5}}$

ব্যাখ্যা: $\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}} \quad \left| \begin{array}{l} \therefore s = \frac{a+b+c}{2} \\ = \frac{7+6+5}{2} = 9 \end{array} \right.$

$$= \sqrt{\frac{(9-6)(9-5)}{6 \times 5}} = \sqrt{\frac{2}{5}}$$

69. $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

[সি. বো. '১৯]

- (ক) $9\sqrt{6}$ (খ) $7\sqrt{6}$
(গ) $6\sqrt{6}$ (ঘ) $5\sqrt{6}$

উত্তর: (গ) $6\sqrt{6}$

ব্যাখ্যা: $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \left| \begin{array}{l} \therefore s = \frac{a+b+c}{2} \\ = \frac{7+6+5}{2} = 9 \end{array} \right.$

$$= \sqrt{9(9-7)(9-6)(9-5)} = 6\sqrt{6} \text{ বর্গ সে.মি.}$$

70. $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ এবং $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ হলে—

[কু. বো. '২৫]

i. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$

ii. $\cot^2 \alpha = \frac{5}{4}$

iii. $\sec \alpha \tan \alpha = \frac{6}{5}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

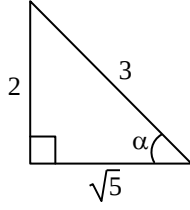
উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: $\therefore \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \therefore$ কোণটি ২য় চতুর্ভাগে।

i. $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$

ii. $\cot^2 \alpha = \left(-\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$

iii. $\sec \alpha \tan \alpha = \left(\frac{-3}{\sqrt{5}}\right)\left(\frac{-2}{\sqrt{5}}\right) = \frac{6}{5}$



71. $\sin A = x$, $\cos A = y$, $\tan A = z$ হলে,

(i) $2xy = \frac{2z}{1-z^2}$

(ii) $y^2 - x^2 = \frac{1-z^2}{1+z^2}$

(iii) $y^2 - x^2 = 1 - 2x^2$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $2xy = 2\sin A \cos A = \sin 2A$

$$= \frac{2\tan A}{1+\tan^2 A} = \frac{2z}{1+z^2}$$

(ii) $y^2 - x^2 = \cos^2 A - \sin^2 A$

$$= \cos 2A = \frac{1-\tan^2 A}{1+\tan^2 A} = \frac{1-z^2}{1+z^2}$$

(iii) $y^2 - x^2 = \cos^2 A - \sin^2 A = \cos 2A$
 $= 1 - 2\sin^2 A = 1 - 2x^2$

72. ABC ত্রিভুজের তিনটি বাহু $a = 3$, $b = 4$ এবং $c = 5$ হলে—

[ব. বো. '২৩]

(i) $5 = 4\cos A + 3\cos B$

(ii) $\cos \frac{C}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

(iii) $\tan \frac{A-C}{2} = \frac{1}{4} \cot \frac{B}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) $c = a\cos B + b\cos A$

$$\Rightarrow 5 = 3\cos B + 4\cos A$$

(ii) $\cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{s(s-c)}{ab}}$

$$s = \frac{3+4+5}{2} = 6$$

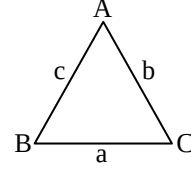
$$\therefore \cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{6 \times 1}{12}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(iii) $\tan \frac{A-C}{2} = -\tan \left(\frac{C-A}{2}\right)$

$$= -\frac{c-a}{c+a} \cot \frac{B}{2}$$

$$= -\frac{5-3}{5+3} \cot \frac{B}{2} = -\frac{1}{4} \cot \frac{B}{2}$$

❖ উদ্দীপকের আলোকে 73 ও 74 নং প্রশ্নের উত্তর দাও: [জ. বো. '২৩]



73. $\cos \frac{A}{2} =$ কত?

(ক) $\sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$

(গ) $\sqrt{\frac{bc}{s(s-a)}}$

উত্তর: (ক) $\sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$

(খ) $\sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$

(ঘ) $\sqrt{\frac{bc}{(s-b)(s-c)}}$

74. উদ্দীপকে—

(i) $b = c\cos A + a\cos C$

(ii) $c^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos C$

(iii) $c = 2R\sin C$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

75. $\cos 2A =$

[য. বো. '২৫]

i. $-2\sin^2 A + 1$

ii. $2\cos^2 A - 1$

iii. $\frac{1-\tan^2 A}{\sec^2 A}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A = -2\sin^2 A + 1$ [সূত্র]

(ii) $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$ [সূত্র]

(iii) $\cos 2A = \frac{1-\tan^2 A}{1+\tan^2 A} = \frac{1-\tan^2 A}{\sec^2 A}$

76. ত্রিকোণোমিতিক ফাংশনের ক্ষেত্রে—

[ব. বো. '২২]

(i) $\cos 4A = \frac{1-\tan^2 2A}{1+\tan^2 2A}$

(ii) $\sin 6A = 2 \sin 3A \cos 3A$

(iii) $\tan 8\alpha = \frac{2\tan 4\alpha}{1-\tan^2 4\alpha}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: i) Main সূত্র: $\cos 2A = \frac{1-\tan^2 A}{1+\tan^2 A}$

ii) Main সূত্র: $\sin 2A = \frac{2\tan A}{1+\tan^2 A}$

iii) Main সূত্র: $\tan 2A = \frac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$

এদের সাথে
তুলনা করো

77. গুণিতক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত এর ক্ষেত্রে—

- (i) $\cos 2A = \sin^2 A - \cos^2 A$
 (ii) $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$
 (iii) $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
 (ii) $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$
 (iii) $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$

78. $\triangle ABC$ এ $AB = 12$ সে.মি., $BC = 5$ সে.মি., $AC = 13$ সে.মি.
 [রা. বো. '২৩]

- (i) $\angle B = \frac{\pi}{2}$
 (ii) ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 30 বর্গ সে.মি.
 (iii) ত্রিভুজটির পরিবৃত্তের ব্যাস 13 সে.মি.

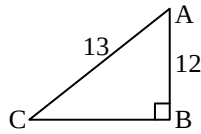
- নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $\angle B = 90^\circ = \frac{\pi}{2}$

(ii) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 5 \times 12$
 $= 30$ বর্গ সে.মি.

(iii) পরিবৃত্তের ব্যাস = অতিভুজ
 $= 13$ সে.মি.



79. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 3, 5, 7 একক হলে—

[রা. বো. '২২]

- (i) ত্রিভুজটির পরিসীমা 15 একক
 (ii) ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল $\frac{15}{2}\sqrt{3}$ বর্গ একক
 (iii) ত্রিভুজটির বৃহত্তম কোণ 120°

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: i) পরিসীমা = বাহুগুলোর যোগফল = 15 একক

$$\text{ii) } s = \frac{a+b+c}{2} = 7.5$$

$$\begin{aligned} \Delta &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \\ &= \sqrt{7.5(7.5-3)(7.5-5)(7.5-7)} \\ &= \frac{15\sqrt{3}}{4} \text{ বর্গ একক} \end{aligned}$$

$$\text{iii) বৃহত্তম কোণ } \theta \text{ হলে, } \cos \theta = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5}$$

$$\therefore \cos \theta = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \theta = 120^\circ$$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

